

机器人学导论

目 录

1	基础知识	5	5.3.1	方法	21
2	空间描述与变换	7	5.3.2	例题	21
2.1	空间描述	7	5.4	速度传播法	23
2.1.1	坐标系	7	5.4.1	串行逐连杆求解	23
2.1.2	刚体	7	5.4.2	并行末端作用求解	24
2.2	变换	8	5.5	静态力传播法	24
2.2.1	变换阵	8	5.5.1	静态力与力矩	24
2.2.2	映射与算子	9	5.5.2	速度与扭矩	25
2.2.3	例题	10	5.5.3	虚功原理	25
2.3	姿态描述	11	5.5.4	例题	26
2.3.1	描述方式	11	5.6	雅可比转换	26
2.3.2	旋转角	12	5.7	雅可比奇异	27
3	正运动学	12	5.8	雅可比速率控制	27
3.1	机器人结构与自由度	12	6	动力学	27
3.2	DH参数	13	6.1	刚体动力学	27
3.2.1	定义	13	6.1.1	受力分析	27
3.2.2	求解	14	6.1.2	运动分析	28
3.2.3	例题	15	6.1.3	惯性张量	29
3.3	正运动学方程	15	6.2	牛顿-欧拉动力学方程	30
3.3.1	求解	15	6.2.1	推导	30
3.3.2	例题	16	6.2.2	总结	32
4	逆运动学	16	6.3	拉格朗日动力学算法	33
4.1	逆运动学求解	16	6.3.1	拉格朗日动力学方程	33
4.1.1	方法	17	6.3.2	求解	33
4.1.2	例题	17	6.3.3	总结	36
4.1.3	解的讨论	18	6.4	例题	37
4.2	工作空间	18	7	轨迹规划	42
5	雅可比	19	7.1	概念	42
5.1	雅可比矩阵	19	7.2	多项式规划	43
5.2	雅可比坐标描述转换	20	7.3	分段函数规划	44
5.3	求导法	21	8	机器人控制	45
			8.1	概念	45
			8.2	关节驱动器动力学	46
			8.3	独立关节控制	48

8.3.1 PD控制器	49	8.3.4 总结	51
8.3.2 前馈控制	50	8.4 多变量PD控制	51
8.3.3 力补偿	51	9 机器人的力控制	52

图 片

图 1	速度合成	5	图 19	雅可比速率控制	27
图 2	课程内容	6	图 20	运动分析	28
图 3	坐标系	7	图 21	惯性张量例题	30
图 4	刚体位姿	7	图 22	动力学受力分析	30
图 5	映射与算子对比	9	图 23	关节分析	31
图 6	映射与算子例题	10	图 24	牛顿-欧拉建模过程	32
图 7	DH参数定义	13	图 25	动力学例题1	37
图 8	DH参数例题	15	图 26	动力学例题2	39
图 9	正运动学方程例题	16	图 27	三次多项式规划速度曲线	43
图 10	逆运动学例题1	17	图 28	五次多项式控制速度曲线	44
图 11	逆运动学例题2	18	图 29	三段规划速度曲线	45
图 12	3R操作臂灵巧空间	19	图 30	七段规划速度曲线	45
图 13	旋转阵法求雅可比例题1	21	图 31	电机动力学电路	46
图 14	串行速度传播	23	图 32	电机动力学控制框图	47
图 15	并行速度传播	24	图 33	电机动力学化简控制框图	47
图 16	静态力与力矩	25	图 34	独立关节控制器框图	48
图 17	速度与扭矩	25	图 35	前馈控制器框图	50
图 18	扭矩与虚功原理例题	26	图 36	PD + 前馈控制器框图	50
			图 37	PD + 前馈 + 力补偿控制器框图	51
			图 38	约束运动例题	53

表 格

表 1	课程内容	6	表 5	正运动学方程例题DH参数表	16
表 2	映射与算子对比	9	表 6	并行速度传播	24
表 3	DH参数表	14	表 7	力与力矩	25
表 4	DH参数情况讨论	14	表 8	轨迹规划分类对比	43
			表 9	独立关节控制器总结	51
			表 10	约束运动例题	53

要 点

要点 1	向量叉乘	5
要点 2	速度合成	5
要点 3	变换阵（逆变换、复合变换）	8
要点 4	映射与算子	9
要点 5	DH参数求解	14
要点 6	正运动学方程求解	15
要点 7	逆运动学求解	17
要点 8	工作空间	18
要点 9	雅可比坐标描述转换	20
要点 10	求导求雅可比	21
要点 11	串行速度传播求雅可比	23
要点 12	并行速度传播求雅可比	24
要点 13	静态力传播求雅可比	24
要点 14	虚功原理	25
要点 15	雅可比转换	26
要点 16	雅可比奇异	27
要点 17	运动分析	28
要点 18	惯性张量	29
要点 19	牛顿-欧拉动力学方程	32
要点 20	拉格朗日动力学方程	36
要点 21	多项式规划	43
要点 22	分段函数规划（同步规划）	44
要点 23	关节驱动器动力学结论	48
要点 24	独立关节控制器总结	51
要点 25	多变量PD控制	51
要点 26	约束运动	52

1 基础知识

表示 ${}^A P_B$ 表示A坐标系下的量 P_B 。

向量叉乘 1

$$\mathbf{p} \times \mathbf{q} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} p_2 q_3 - p_3 q_2 \\ p_3 q_1 - p_1 q_3 \\ p_1 q_2 - p_2 q_1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{反对称阵点乘}} \hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0 & -p_3 & p_2 \\ p_3 & 0 & -p_1 \\ -p_2 & p_1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}$$

- 顺序变换: $\mathbf{p} \times \mathbf{q} = -\mathbf{q} \times \mathbf{p} = \hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{q} = -\hat{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{p}$ 。
- 模长: $|\mathbf{p} \times \mathbf{q}| = |\mathbf{p}||\mathbf{q}| \sin \theta$ 。

$\text{atan2}(y, x)$ 四象限反正切函数, 结果为x轴正半轴沿逆时针旋转到(x, y)的角度。避免了反三角函数的无穷、除零错误, 且不会多解。

速度合成 2

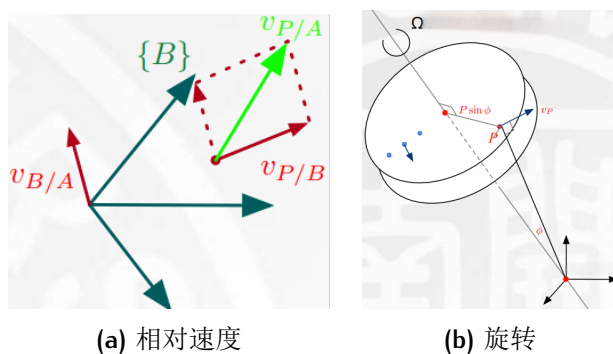


图 1: 速度合成

- 相对速度: 平行四边形法则, $\mathbf{v}_{P/A} = \mathbf{v}_{B/A} + \mathbf{v}_{P/B}$, $\mathbf{v}_{i/j}$ 指i相对于j坐标系的速度。
- 旋转: 垂直于原平面, $\mathbf{v}_P = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{P}$, 角速度先位置后。
- 综合: 统一坐标系, ${}^A \mathbf{v}_{P/A} = {}^A \mathbf{v}_{B/A} + {}^A \mathbf{R} \cdot {}^B \mathbf{v}_{P/B} + {}^A \boldsymbol{\Omega} \times ({}^A \mathbf{R} \cdot {}^B \mathbf{P})$ 。

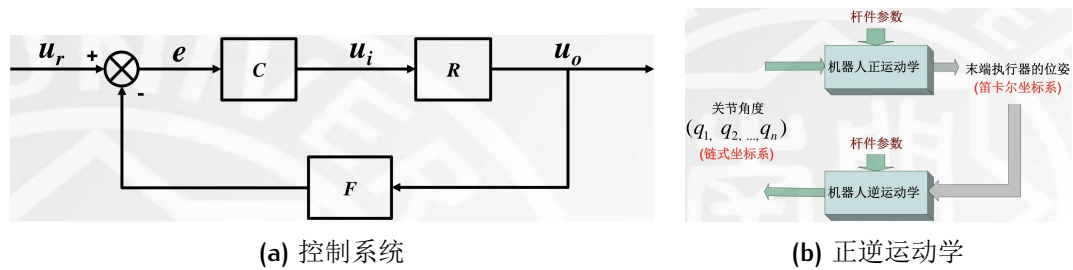


图 2: 课程内容

	u_i	u_o	R	F	u_r	e	C
概念	系统输入	系统输出	系统模型	反馈单元	系统给定	系统误差	控制器
含义	对被控对象施加作用的手段	可测目标状态	输入输出映射	输出映射变换	目标	目标与测量状态差值	误差与输入映射
内容	空间描述与变换		正、逆运动学，雅可比，动力学		轨迹规划	机器人控制	

表 1: 课程内容

课程内容

- 正运动学 ($f: \mathbf{q} \rightarrow {}^B\mathbf{E}$): 已知关节角度和位置，计算末端执行器位姿。
- 逆运动学 ($f: {}^B\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{q}$): 给定末端执行器位姿，求各关节需达到的角度和位置。

2 空间描述与变换

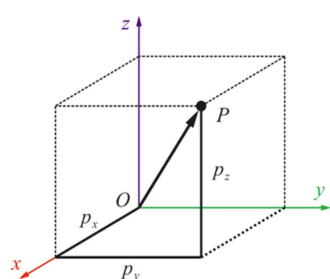
2.1 空间描述

2.1.1 坐标系

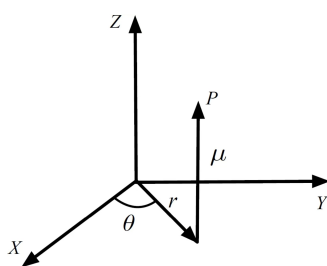
- 笛卡尔坐标系(x, y, z): 标准正交基, 右手法则。
- 圆柱坐标系(r, θ, μ):
- 球坐标系(r, α, β):

$$\begin{cases} x = r \cos \theta & r \geq 0 \\ y = r \sin \theta & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ z = \mu \end{cases}$$

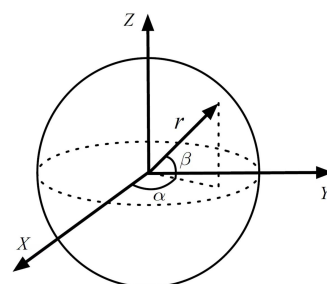
$$\begin{cases} x = r \cos \beta \cos \alpha & r \geq 0 \\ y = r \cos \beta \sin \alpha & 0 \leq \alpha \leq 2\pi \\ z = r \sin \beta & 0 \leq \beta \leq 2\pi \end{cases}$$



(a) 笛卡尔坐标系



(b) 圆柱坐标系



(c) 球坐标系

图 3: 坐标系

2.1.2 刚体

- 刚体上任意两点间相对距离保持不变, 角 (加) 速度相同。
- 空间描述: 位姿 (Pose) = 位置 (Position) P_{Borg} + 姿态 (Orientation) $\{\vec{x}_B, \vec{y}_B, \vec{z}_B\}$ 。
- 自由刚体空间运动: 6个自由度, 沿 x, y, z 轴的平移和旋转。

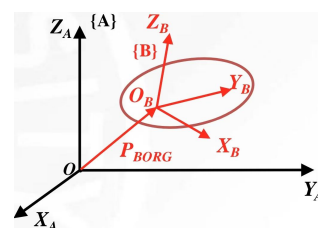


图 4: 刚体位姿

2.2 变换

2.2.1 变换阵 (${}^A X = {}^A R/T \cdot {}^B X$) 3

旋转阵 (ROTATION MATRIX)

$${}^A_B R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} {}^A \vec{x}_B & {}^A \vec{y}_B & {}^A \vec{z}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^B \vec{x}_A^T \\ {}^B \vec{y}_A^T \\ {}^B \vec{z}_A^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_B X_A & Y_B X_A & Z_B X_A \\ X_B Y_A & Y_B Y_A & Z_B Y_A \\ X_B Z_A & Y_B Z_A & Z_B Z_A \end{bmatrix}$$

- 单位正交阵 ${}^A_B R$ 满秩。
- 求解：每列是B的基在A下的表示，每行是A的基在B下的表示。
- ${}^A_B R^{-1} = {}^A_B R^T = {}^B_A R$ 。

齐次变换阵 (先旋转后平移)

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A P_{Borg} \\ \underbrace{0}_{\text{透视变换}} & \underbrace{1}_{\text{比例}} \end{bmatrix}_{4 \times 4}$$

- ${}^A_B T$ 满秩。
- 求解：求 ${}^A_B R$ ，填底行，求 P_{Borg} (A坐标系下B的位置，即旋转完的B坐标系下A到B的移动)。

$${}^A_B T^{-1} = {}^B_A T = \begin{bmatrix} {}^B_A R & {}^B P_{Aorg} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A_B R^T & -{}^A_B R^T \cdot {}^A P_{Borg} \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

推导：先逆平移，再整体逆旋转， ${}^B({}^A P_{Borg}) = {}^B_A R \cdot {}^A P_{Borg} + {}^B P_{Aorg} = 0$ 。

复合变换

- ${}^A_C T = {}^A_B T \cdot {}^B_C T$ ：左下消右上，链式。
- 计算顺序与计算量： ${}^A P = {}^A_B T \cdot {}^B_C T \cdot {}^C P$ ，从左向右先推导旋转阵比从右向左依次变换计算量大很多。

2.2.2 映射与算子 ⁴

- 坐标系映射 (Mapping)——不同坐标系 $B \rightarrow A$ ，右乘

$${}^A P = \underbrace{{}_B^A R \cdot {}^B P}_{\text{旋转}} + \underbrace{{}^A P_{\text{Borg}}}_{\text{平移}} = {}_B^A T \cdot {}^B P$$

一般先旋转后平移：不同坐标系的矢量只有在坐标系姿态相同时才可以加减。

- 向量变换算子 (Operator)——同一坐标系 $P_1 \rightarrow P_2$ ，左乘

$${}^A P_2 = \underbrace{R_K(\theta) \cdot {}^A P_1}_{\text{旋转}} + \underbrace{{}^A Q}_{\text{平移}} = T \cdot {}^A P_1$$

- 旋转算子 (绕k转 θ 角，右手系正方向)：

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

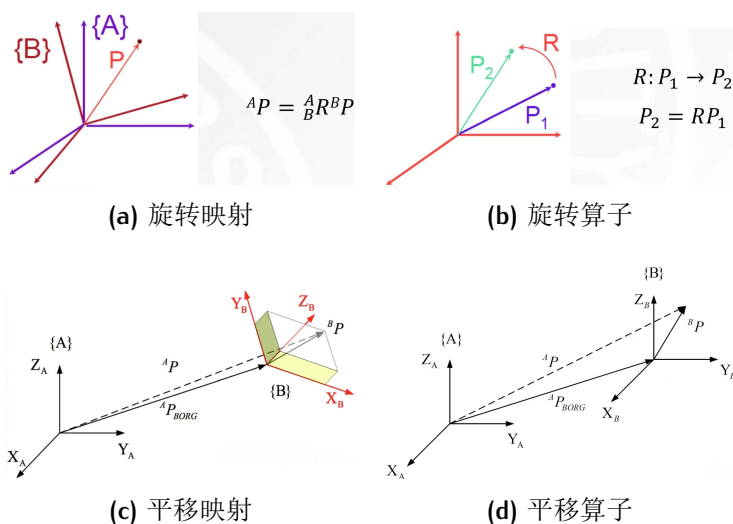


图 5: 映射与算子对比

	映射	算子
坐标系	不同	同一
连乘	右乘	左乘

表 2: 映射与算子对比

2.2.3 例题

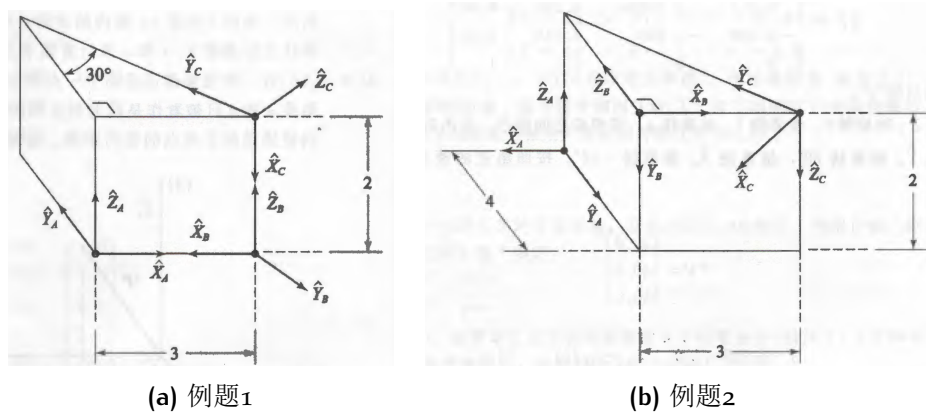


图 6: 映射与算子例题

● 例题1:

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^B_C T = \begin{bmatrix} 0 & \sin 30^\circ & -\cos 30^\circ & 0 \\ 0 & -\cos 30^\circ & -\sin 30^\circ & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^A_C T = \begin{bmatrix} 0 & -\sin 30^\circ & \cos 30^\circ & 3 \\ 0 & \cos 30^\circ & \sin 30^\circ & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^C_A T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 \\ -\sin 30^\circ & \cos 30^\circ & 0 & 3 \sin 30^\circ \\ \cos 30^\circ & \sin 30^\circ & 0 & -3 \cos 30^\circ \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

● 例题2:

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^B_C T = \begin{bmatrix} -0.8 & -0.6 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -0.6 & 0.8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^A_C T = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.6 & 0 & -3 \\ 0.6 & -0.8 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^C_A T = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0.6 & -0.8 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.3 姿态描述

2.3.1 描述方式

旋转矩阵与方向余弦

- 旋转矩阵 $R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \Leftrightarrow \text{方向余弦 } x_r = \begin{bmatrix} r_{1(3 \times 1)} \\ r_{2(3 \times 1)} \\ r_{3(3 \times 1)} \end{bmatrix}_{(9 \times 1)}$ 。

- 9个变量，6个约束（单位 + 正交），3个独立变量。

等效轴角（绕空间中一轴旋转）

- 坐标轴B绕 ${}^A\hat{k} = [k_x \ k_y \ k_z]^T$ ($k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 1$) 旋转 θ 角，先使坐标轴B与坐标轴A重合，再使一轴（以下以z轴为例）与 ${}^A\hat{k}$ 重合，最后绕重合轴旋转 θ 角。

$$\begin{aligned} R(\theta, {}^A\hat{k}) &= R_K(\theta) = R_z(\alpha) \cdot R_y(\beta) \cdot R_z(\theta) \cdot R_y^T(\beta) \cdot R_z^T(\alpha) \\ &= \begin{bmatrix} k_x k_x v\theta + c\theta & k_x k_y v\theta - k_z s\theta & k_x k_z v\theta + k_y c\theta \\ k_x k_y v\theta + k_z s\theta & k_y k_y v\theta + c\theta & k_y k_z v\theta - k_x s\theta \\ k_x k_z v\theta - k_y c\theta & k_y k_z v\theta + k_x s\theta & k_z k_z v\theta + c\theta \end{bmatrix} \end{aligned}$$

其中 $c\theta = \cos \theta$, $s\theta = \sin \theta$, $v\theta = 1 - \cos \theta$ 。

- 与旋转矩阵结合：

$$\theta = \arccos\left(\frac{r_{11} + r_{22} + r_{33} - 1}{2}\right), {}^A\hat{k} = \frac{1}{2 \sin \theta} \begin{bmatrix} r_{32} - r_{23} & r_{13} - r_{31} & r_{21} - r_{12} \end{bmatrix}^T$$

– 多解： $\arccos$ 多解。

– 奇异： $\sin \theta = 0$ 。

四元数（欧拉参数）

由轴 $\hat{k} = [k_x \ k_y \ k_z]^T$ ($k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 1$) 和 θ ，得到欧拉参数：

$$\varepsilon_1 = k_x \sin \frac{\theta}{2}, \varepsilon_2 = k_y \sin \frac{\theta}{2}, \varepsilon_3 = k_z \sin \frac{\theta}{2}, \varepsilon_4 = \cos \frac{\theta}{2}$$

有 $\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2 + \varepsilon_4^2 = 1$ ，其表示超球体上一点，至少有一个参数不小于 $\frac{1}{2}$ 。

表示为旋转阵 $R = \begin{bmatrix} 1 - 2(\varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 - \varepsilon_3\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 + \varepsilon_2\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 + \varepsilon_3\varepsilon_4) & 1 - 2(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_3^2) & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 - \varepsilon_1\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 - \varepsilon_2\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 + \varepsilon_1\varepsilon_4) & 1 - 2(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2) \end{bmatrix}$

求解时，先计算 $\max \varepsilon_i$ ，用其计算其它参数，以保证最高精度。以下以 ε_4 为例：

- $\text{tr}(R) = r_{11} + r_{22} + r_{33} = 3 - 4(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2) = 3 - 4(1 - \varepsilon_4^2)$ 。
- $\varepsilon_4 = \frac{1}{2}\sqrt{1 + r_{11} + r_{22} + r_{33}}$, $\varepsilon_1 = \frac{r_{32} - r_{23}}{4\varepsilon_4}$, $\varepsilon_2 = \frac{r_{13} - r_{31}}{4\varepsilon_4}$, $\varepsilon_3 = \frac{r_{21} - r_{12}}{4\varepsilon_4}$ 。

2.3.2 旋转角

- 固定角（12种）：绕同一坐标轴旋转，算子左乘。
- 变角（12种）：绕变换坐标轴旋转，映射右乘。
 - 泰特布莱恩角：三个旋转轴不同，Z-Y-X泰特布莱恩角与X-Y-Z欧拉角对偶。
 - 欧拉角：第一个旋转轴与最后一个旋转轴相同，奇异现象（中间旋转导致前后旋转轴重合，自由度丢失）。

3 正运动学

3.1 机器人结构与自由度

- 运动副（Kinematic pairs）：构件间连接结构，使构件只能相对运动（受约束），自由度减少。
 - 接触方式：
 - * 低副：面接触，压强低。如旋转副、平移副。
 - * 高副：点/线接触，压强高，易磨损。如凸轮副、齿轮副。
 - 根据引入的约束数目分类。
 - 转动副和移动副。
- 关节（Joint）：连接各构件的、能主动驱动产生相对运动的运动副，一个关节提供5个约束和1个自由度。

- 转动关节 (Revolute joint)
- 移动关节 (Prismatic joint)
- 连杆 (Link): 组成机器人的、由关节连接形成运动链的刚体, 传递运动和力。
 - 固定连杆 (基座)
 - 运动连杆
- 自由度=运动连杆数=关节数。
- 冗余机器人: 自由度大于6的空间机器人和自由度大于3的平面机器人。可以增加灵活性, 避免奇异, 提升避障能力, 但因为逆运动学多解而求解复杂。

3.2 DH参数

3.2.1 定义

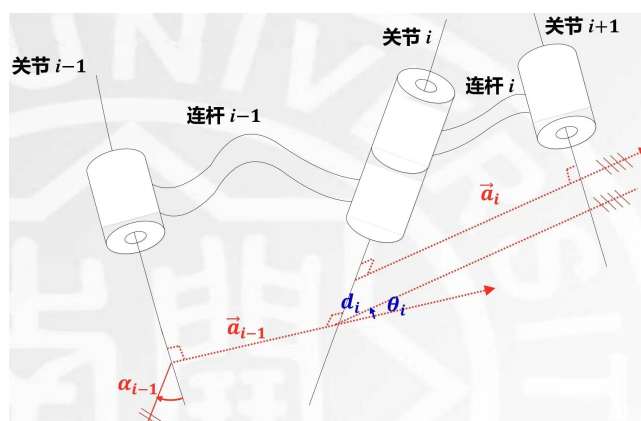


图 7: DH参数定义

对于关节 i :

- 连杆参数 (几何参数): 沿 X_{i-1} , 由 Z_{i-1} 与 Z_i 求取, 定值。
 - 连杆长度 (Link Length) $\bar{a}_{i-1}$: 公垂线段 (除平行外唯一) 长度。
 - 连杆扭角 (Link Twist) α_{i-1} : 右手法则 (指向末端)。
- 关节参数 (运动参数): 沿 Z_i , 由 X_{i-1} 与 X_i 求取, 平移关节 θ_i 为定值, 旋转关节 d_i 为定值, 另一个为变量。

- 关节偏距 (Joint Offset) d_i : 公垂线间距离。
- 关节转角 (Joint Angle) θ_i : 公垂线夹角。
- - 基座: 虚拟关节0与关节1重合, $\vec{a}_0 = 0, \alpha_0 = 0$ 。
- 末端: 虚拟关节 $n+1$ 与关节 n 重合, $\vec{a}_n = 0, \alpha_n = 0$ 。
- 关节 i 的DH参数表征其所在坐标系与前一坐标系的关系; 坐标系 i 的参数表征连杆 i 沿其 z 轴运动后相对于连杆 $i-1$ 的位姿。

关节	α_{i-1}	$\vec{a}_{i-1}$	θ_i	d_i
1	0	0	θ_1	d_1
2	α_1	$\vec{a}_1$	θ_2	d_2

表 3: DH参数表

相邻轴关系	角	距离
共线	0	0
平行	0	d
相交	θ	0
不相交	θ	d

表 4: DH参数情况讨论

3.2.2 求解 5

1. Z_i 轴: 关节 i 轴延长线, 标注正方向。
2. X_i 轴: Z_{i-1} 轴与 Z_i 轴公垂线 (由前者指向后者) 或交点 (垂直平面, 一般指向末端)。
3. (Y_i 轴: Z_i 轴与 X_i 轴公垂线, 右手法则确定。)
4. 标注基座坐标系和末端坐标系, 尽可能与相邻坐标系重合。
5. 制表, 并根据关节的平移或旋转属性在对应位置标注变量。
6. 沿 X_{i-1} , 由 Z_{i-1} 与 Z_i 求取 $\vec{a}_{i-1}$ 和 α_{i-1} ; 沿 Z_i , 由 X_{i-1} 与 X_i 求取 d_i 和 θ_i 。注意方向。

3.2.3 例题

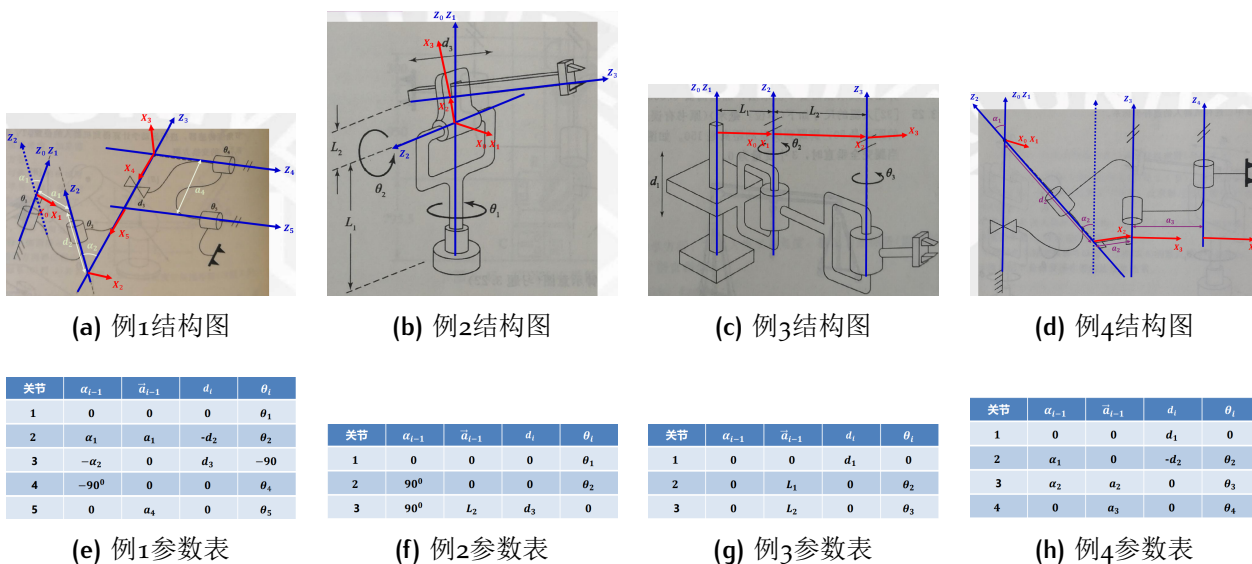


图 8: DH参数例题

3.3 正运动学方程

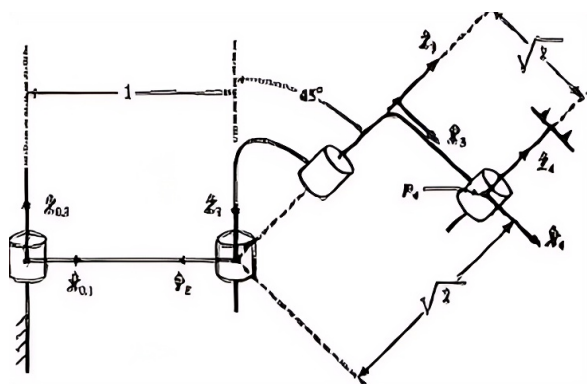
3.3.1 求解 ⁶

先根据连杆参数沿X轴变换，再根据关节参数沿新Z轴变换：

$$\begin{aligned}
 {}_{i-1}^i T &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \bar{a}_{i-1} \\ 0 & \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & \bar{a}_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

- 没有关于Y轴的运动，静态的。
- 按关节逐次变换，最终得到腕部坐标，而非末端坐标。

3.3.2 例题



i	α_{i-1}	a_{i-1}	θ_i	d_i
1	0	0	θ_1	0
2	0	1	θ_2	0
3	$\frac{\pi}{4}$	1	θ_3	0
4	0	$\sqrt{2}$	θ_4	0

表 5: 正运动学方程例题DH参数表

图 9: 正运动学方程例题

由其转化得到各齐次阵:

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c1 & -s1 & 0 & 0 \\ s1 & c1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^1_2T = \begin{bmatrix} c2 & -s2 & 0 & 1 \\ s2 & c2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^2_3T = \begin{bmatrix} c3 & -s3 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}s3 & \frac{\sqrt{2}}{2}c3 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2}s3 & -\frac{\sqrt{2}}{2}c3 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^3_4T = \begin{bmatrix} c4 & -s4 & 0 & \sqrt{2} \\ s4 & c4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

最终得到正运动学方程:

$${}^0_4T = \begin{bmatrix} c12c34 - \frac{\sqrt{2}}{2}s12s34 & -c12s34 - \frac{\sqrt{2}}{2}s12c34 & -\frac{\sqrt{2}}{2}s12 & c1 + s12 + \sqrt{2}c12c3 - s12s3 \\ s12c34 + \frac{\sqrt{2}}{2}c12s34 & -s12s34 + \frac{\sqrt{2}}{2}c12c34 & \frac{\sqrt{2}}{2}c12 & s1 - c12 + \sqrt{2}s12c3 + c12s3 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}s34 & \frac{\sqrt{2}}{2}c34 & \frac{\sqrt{2}}{2} & s3 + 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

续4.1.2, 逆运动学求解。

4 逆运动学

4.1 逆运动学求解

$$\text{由 } T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 求解关节角度。}$$

4.1.1 方法 ⁷

- 代数法：利用平方（ $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ）、和差角公式等化简齐次变化阵求解。
- 几何法：利用正余弦定理求解图形。
- （数值法：迭代搜索求近似解。）

4.1.2 例题

DH参数表

关节	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	L_1	0	θ_2
3	0	L_2	0	θ_3

${}^0_3T = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

${}^0_3T = \begin{pmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & -\sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} (1) \\ (2) \end{matrix}$

$\xRightarrow{(1)^2 + (2)^2} L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2(\cos \theta_1 \cos(\theta_1 + \theta_2) + \sin \theta_1 \sin(\theta_1 + \theta_2)) = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2 \cos \theta_2 = p_x^2 + p_y^2$

$\theta_2 = \arccos\left(\frac{p_x^2 + p_y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}\right) \quad \theta_2 = -\arccos\left(\frac{p_x^2 + p_y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}\right)$

$\xRightarrow{(1)c1 + (2)s1} p_x c1 + p_y s1 = L_1 + L_2 c2 \quad \xRightarrow{(2)c1 - (1)s1} p_y c1 - p_x s1 = L_2 s2$

$\Rightarrow s1 = \frac{(L_1 + L_2 c2)p_y - p_x L_2 s2}{p_x^2 + p_y^2}, c1 = \frac{(L_1 + L_2 c2)p_x + p_y L_2 s2}{p_x^2 + p_y^2}$

$\theta_1 = \arctan2(s1, c1)$

$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \arctan2(r_{21}, r_{11})$

$\theta_3 = \arctan2(r_{21}, r_{11}) - \theta_1 - \theta_2$

$p_x^2 + p_y^2 = 0 \Rightarrow L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2 \cos \theta_2 = 0$
 $L_1^2 + L_2^2 \geq 2L_1L_2$, and $|\cos \theta_2| \leq 1$
 $\Rightarrow (L_1 - L_2)^2 = 0$, and $\cos \theta_2 = -1$
 $\Rightarrow L_1 = L_2$, and $\theta_2 = \pi$

(a) 代数法

$\rho = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$

$\theta_2 = \pi - \phi$

$\tau = \arccos\left(\frac{L_1^2 + \rho^2 - L_2^2}{2L_1\rho}\right)$

$\theta_1 = \gamma - \tau$

$\theta_3 = \arctan2(r_{21}, r_{11}) - \theta_1 - \theta_2$

$\phi = \arccos\left(\frac{L_1^2 + L_2^2 - \rho^2}{2L_1L_2}\right)$

$-\theta_2 = \pi - \phi \Rightarrow \theta_2 = \phi - \pi$

$\gamma = \arctan2(p_x, p_y)$

$\theta_1 = \gamma + \tau$

(b) 几何法

图 10: 逆运动学例题1

例题 1

例题 2 接??, 使用代数法。

$${}^0T = \begin{bmatrix} c_{12}c_{34} - \frac{\sqrt{2}}{2}s_{12}s_{34} & -c_{12}s_{34} - \frac{\sqrt{2}}{2}s_{12}c_{34} & \frac{\sqrt{2}}{2}s_{12} & c_1 + s_{12} + \sqrt{2}c_{12}c_3 - s_{12}s_3 \\ s_{12}c_{34} + \frac{\sqrt{2}}{2}c_{12}s_{34} & -s_{12}s_{34} + \frac{\sqrt{2}}{2}c_{12}c_{34} & -\frac{\sqrt{2}}{2}c_{12} & s_1 - c_{12} + \sqrt{2}s_{12}c_3 + c_{12}s_3 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}s_{34} & \frac{\sqrt{2}}{2}c_{34} & \frac{\sqrt{2}}{2} & s_3 + 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由 所示的对应位置可得：

$$\theta_3 = \arcsin(p_z - 1) \text{ 或 } \theta_3 = \pi - \arcsin(p_z - 1)$$

由 所示的对应位置可得：

$$\theta_4 = \arctan2(r_{31}, r_{32}) - \theta_3$$

由 所示的对应位置可得：

$$\theta_1 = \arctan2(p_y - \sqrt{2}r_{23} - 2r_{13}c_3 + \sqrt{2}r_{23}(p_z - 1), p_x - \sqrt{2}r_{13} + 2r_{23}c_3 + \sqrt{2}r_{13}(p_z - 1))$$

由 所示的对应位置可得：

$$\theta_2 = \arctan2(r_{13}, -r_{23}) - \theta_1$$

图 11: 逆运动学例题2

4.1.3 解的讨论

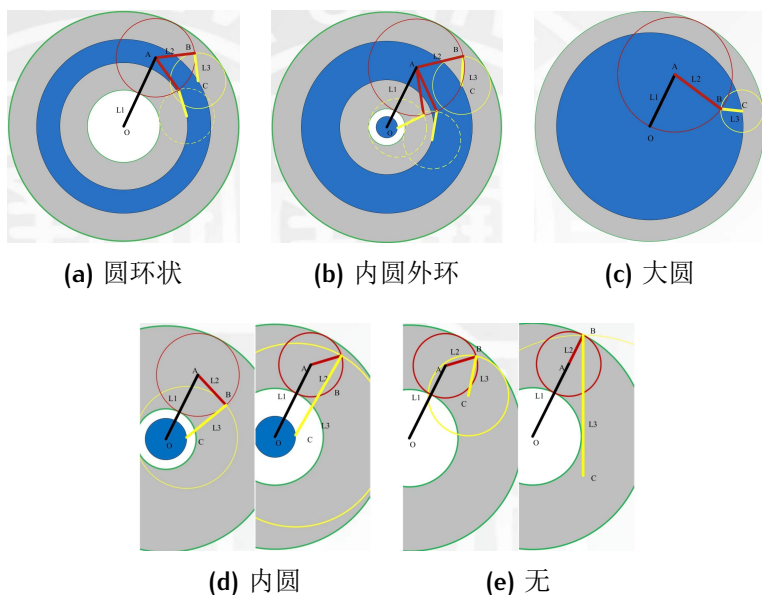
- 存在：目标点是否超出工作空间，代数上为反三角函数定义域，几何上为三角不等式。
- 多解：由反三角函数多解（尽量使用 $\text{atan2}(y, x)$ 保证解唯一）引起，需关注不同解对应的空间构型。
- 奇异：自由度丢失，表现为除零。

4.2 工作空间

概念 8

- 工作空间（W）：末端能到达的空间。
- 可达空间（RW）：机器人至少能以一种姿态到达的空间。
- 灵巧空间（DW）：末端能以任意姿态到达的空间。
- $DW \subset RW = W$ 。

灵巧空间 腕部工作空间以末端执行器长为半径内外切圆。



以下以3R操作臂为例，分析不同臂长情况下的灵巧空间：

1. $2L_3 \leq L_1 + L_2 - |L_1 - L_2| \& L_3 \leq |L_1 - L_2|$ 。
2. $2L_3 \leq L_1 + L_2 - |L_1 - L_2| \& L_3 \geq |L_1 - L_2|$ 。
3. $L_3 \leq L_1 + L_2$ 。
4. $2L_3 \geq L_1 + L_2 - |L_1 - L_2| \& |L_1 - L_2| \leq L_3 \leq L_1 + L_2$ 。
5. $L_2 \leq L_3 \leq |L_1 - L_2|, L_3 \geq L_1 + L_2$ 。

图 12: 3R操作臂灵巧空间

为寻求较大灵巧空间，需要上下臂基本等长，且臂长不过长。

参数

- 灵巧系数 = $\frac{\text{可达角度所占弧长}}{\text{单位圆周长}} \text{ (平面)} = \frac{\text{可达角度所占表面积}}{\text{单位球表面积}} \text{ (空间)}。$
- 重复精度：返回示教点精度。

5 雅可比

5.1 雅可比矩阵

雅可比矩阵J表示关节状态（平移或旋转，由 ϵ 标注） q/θ （n维）变化率与末端位姿X（m维）变化率关系，在 $X = f(q)$ 时有：

$$\delta x_{(m \times 1)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial q_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial q_n} \end{bmatrix}_{(m \times n)} \delta q_{(n \times 1)} \Leftrightarrow \delta X = J(\theta) \delta \theta$$

$$J_{ij}(q) = \frac{\partial f_i(q)}{\partial q_j}$$

5.2 雅可比坐标描述转换 ⁹

基础雅可比矩阵（笛卡尔系）：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix}_{(6 \times 1)} = \mathbf{J}_0(\mathbf{q})_{(6 \times n)} \dot{\mathbf{q}}_{(n \times 1)}$$

$\mathbf{X}_P, \mathbf{X}_R$ 定义了坐标描述方式， $\mathbf{E}_P, \mathbf{E}_R$ 则描述了对应的转换关系：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{X}}_P = \mathbf{E}_P \cdot \mathbf{v} = [\mathbf{E}_P \cdot \mathbf{J}_v] \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_P \dot{\mathbf{q}} \\ \dot{\mathbf{X}}_R = \mathbf{E}_R \cdot \boldsymbol{\omega} = [\mathbf{E}_R \cdot \mathbf{J}_\omega] \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_R \dot{\mathbf{q}} \end{cases} \Rightarrow \mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_P \\ \mathbf{J}_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{E}_P & 0 \\ 0 & \mathbf{E}_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v \\ \mathbf{J}_\omega \end{bmatrix}$$

线雅可比

$$\bullet \text{ 柱坐标系 } \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan(\frac{y}{x}) \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \mathbf{E}_P(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\frac{\sin \theta}{\rho} & \frac{\cos \theta}{\rho} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}。$$

$$\bullet \text{ 球坐标系 } \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arctan(\frac{y}{x}) \\ \phi = \arctan(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}) \end{cases} \Rightarrow \mathbf{E}_P(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} \cos \theta \sin \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \phi \\ -\frac{\sin \theta}{\rho \sin \phi} & \frac{\cos \theta}{\rho \sin \phi} & 0 \\ \frac{\cos \theta \cos \phi}{\rho} & \frac{\sin \theta \cos \phi}{\rho} & -\frac{\sin \phi}{\rho} \end{pmatrix}。$$

角雅可比

- 旋转阵推基础

旋转阵导数为 $\dot{\mathbf{R}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} [\frac{\mathbf{R}_K(\Delta \theta) - \mathbf{I}_3}{\Delta t} \mathbf{R}(t)]$,

$$\text{其与逆（转置）的积为反对称阵 } \dot{\mathbf{R}} \mathbf{R}^{-1} = \dot{\mathbf{R}} \mathbf{R}^T = \hat{\boldsymbol{\Omega}} = \begin{bmatrix} 0 & -\Omega_z & \Omega_y \\ \Omega_z & 0 & -\Omega_x \\ -\Omega_y & \Omega_x & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{得到 } \begin{cases} \Omega_x = \dot{r}_{31} r_{21} + \dot{r}_{32} r_{22} + \dot{r}_{33} r_{23} \\ \Omega_y = \dot{r}_{11} r_{31} + \dot{r}_{12} r_{32} + \dot{r}_{13} r_{33} \\ \Omega_z = \dot{r}_{21} r_{11} + \dot{r}_{22} r_{12} + \dot{r}_{23} r_{13} \end{cases} ,$$

$\boldsymbol{\Omega} = \begin{bmatrix} \Omega_x & \Omega_y & \Omega_z \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} k_x & k_y & k_z \end{bmatrix}^T$ 为瞬时旋转轴。

例题5.3.2。

- 基础推旋转角

对于Z-Y-Z欧拉角（X-Y-Z固定角） $X_R = [\alpha \ \beta \ \gamma]^T$ ，有：

$$\begin{bmatrix} \Omega_x \\ \Omega_y \\ \Omega_z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -s\alpha & c\alpha s\beta \\ 0 & c\alpha & s\alpha s\beta \\ 1 & 0 & c\beta \end{bmatrix}}_{\text{按旋转轴依次提取旋转阵对应列}} \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{c\alpha c\beta}{s\beta} & -\frac{s\alpha c\beta}{s\beta} & 1 \\ -\frac{s\alpha}{s\beta} & \frac{c\alpha}{s\beta} & 0 \\ c\alpha & s\alpha & 0 \end{bmatrix}}_{E_R} \begin{bmatrix} \Omega_x \\ \Omega_y \\ \Omega_z \end{bmatrix}$$

5.3 求导法

5.3.1 方法 ¹⁰

- 直接法：对正运动学方程直接求导。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial X_P}{\partial q_1} & \frac{\partial X_P}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial X_P}{\partial q_N} \\ \frac{\partial x_R}{\partial q_1} & \frac{\partial x_R}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial x_R}{\partial q_N} \end{bmatrix}$$

- 旋转阵法：线雅可比直接求导，角雅可比提取各旋转阵Z列（原理见5.4.2）。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial X_P}{\partial q_1} & \frac{\partial X_P}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial X_P}{\partial q_N} \\ \bar{e}_1 Z_1 & \bar{e}_2 Z_2 & \cdots & \bar{e}_n Z_n \end{bmatrix}$$

5.3.2 例题

例题1 以下以斯坦福臂（2RP₃R）为例：

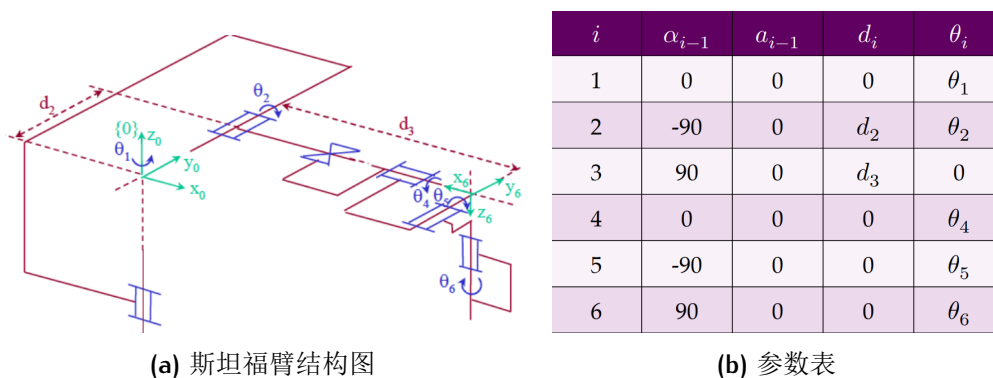


图 13: 旋转阵法求雅可比例题1

${}^0_6T = {}^0_1T {}^1_2T {}^2_3T {}^3_4T {}^4_5T {}^5_6T$ 得到正运动学方程，将其提取为列向量：

$$X = \begin{bmatrix} X_P \\ r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_3 c_1 s_2 - d_2 s_1 \\ d_3 s_1 s_2 + d_2 c_1 \\ d_3 c_2 \\ r_{1(3 \times 1)} \\ r_{2(3 \times 1)} \\ c_1(c_2 c_4 s_5 + s_2 c_5) - s_1 s_4 s_5 \\ s_1(c_2 c_4 s_5 + s_2 c_5) + c_1 s_4 s_5 \\ -s_2 c_4 s_5 + c_2 c_5 \end{bmatrix}$$

雅可比矩阵为：

$$J = \begin{bmatrix} Z_1 \times P_{13} & Z_2 \times P_{23} & Z_3 & Z_4 \times 0 & Z_5 \times 0 & Z_6 \times 0 \\ Z_1 & Z_2 & 0 & Z_4 & Z_5 & Z_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial X_P}{\partial q_1} & \frac{\partial X_P}{\partial q_2} & \frac{\partial X_P}{\partial q_3} & 0 & 0 & 0 \\ Z_1 & Z_2 & 0 & Z_4 & Z_5 & Z_6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -(d_3 s_1 s_2 + d_2 c_1) & c_1 c_2 d_3 & c_1 s_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_3 c_1 s_2 - d_2 s_1 & s_1 c_2 d_3 & s_1 s_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -s_2 d_3 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -s_1 & 0 & c_1 s_2 & -c_1 c_2 s_4 - s_1 c_4 & c_1 c_2 c_4 s_5 - s_1 s_4 s_5 + c_1 s_2 c_5 \\ 0 & c_1 & 0 & s_1 s_2 & -s_1 c_2 s_4 + c_1 c_4 & s_1 c_2 c_4 s_5 + c_1 s_4 s_5 + s_1 s_2 c_5 \\ 1 & 0 & 0 & c_2 & s_2 s_4 & -s_2 c_4 s_5 + c_2 c_5 \end{bmatrix}$$

以上省略了中间的齐次变换阵，它们旋转阵 Z 列对应各 Z_i 。

在 $\theta_5 = k\pi$ 时，奇异，简化为（第4列和第6列相同）：

$$\begin{bmatrix} x & x & x & 0 & 0 & 0 \\ x & x & x & 0 & 0 & 0 \\ x & x & x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 & c_1 s_2 & x & c_1 s_2 \\ 0 & x & 0 & s_1 s_2 & x & s_1 s_2 \\ x & 0 & 0 & c_2 & x & c_2 \end{bmatrix}$$

例题2 ${}_3R$ 机器人正运动学方程为：

$${}^0_3T = \begin{bmatrix} c_1 c_{23} & -c_1 s_{23} & s_1 & l_1 c_1 + l_2 c_1 c_2 \\ s_1 c_{23} & -s_1 s_{23} & -c_1 & l_1 s_1 + l_2 s_1 c_2 \\ s_{23} & c_{23} & 0 & l_2 s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对平移向量和旋转阵分别求偏导，得到：

$${}^0J_v(\theta) = \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_1 c_2 & -l_2 c_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_1 + l_2 c_1 c_2 & -l_2 s_1 s_2 & 0 \\ 0 & l_2 c_2 & 0 \end{bmatrix}, \quad {}^0J_R(\theta) = \begin{bmatrix} -s_1 c_2 c_3 & -c_1 s_2 c_3 & -s_1 s_2 c_3 \\ s_1 s_2 c_3 & -c_1 c_2 c_3 & -c_1 s_2 c_3 \\ c_1 & 0 & 0 \\ c_1 c_2 c_3 & -s_1 s_2 c_3 & -s_1 s_2 c_3 \\ -c_1 s_2 c_3 & -s_1 c_2 c_3 & -s_1 s_2 c_3 \\ s_1 & 0 & 0 \\ 0 & c_2 c_3 & c_2 s_3 \\ 0 & -s_2 c_3 & -s_2 s_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

可转化 ${}^0J_R(\theta)$ 为基础角雅可比（见5.2），结果略。

5.4 速度传播法

5.4.1 串行逐连杆求解 ¹¹

由连杆k起始端速度，求其末端速度，进而获得连杆k+1起始端速度。

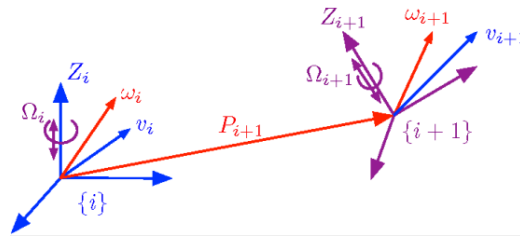


图 14: 串行速度传播

- 平移关节：线速度传导 + 角速度转换线速度 + 平移变化。

$$v_{i+1} = v_i + \omega_i \times P_{i+1} + \dot{d}_{i+1} \cdot Z_{i+1} \xrightarrow{\text{换系}} {}^{i+1}v_{i+1} = {}_i^{i+1}R \cdot ({}^i v_i + {}^i \omega_i \times {}^i P_{i+1}) + \dot{d}_{i+1} \cdot {}^{i+1}Z_{i+1}$$

- 旋转关节：角速度传导 + 旋转变化。

$$\omega_{i+1} = \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \cdot Z_{i+1} \xrightarrow{\text{换系}} {}^{i+1}\omega_{i+1} = {}_i^{i+1}R \cdot {}^i \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \cdot {}^{i+1}Z_{i+1}$$

5.4.2 并行末端作用求解 ¹²

单关节作用 求一关节运动对末端运动影响时，将其他连杆固定，视为刚体。

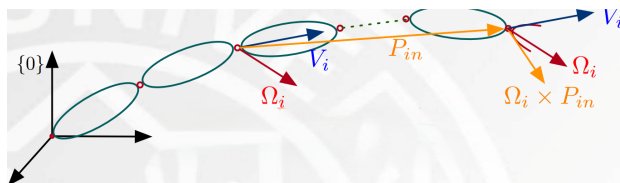


图 15: 并行速度传播

	平移关节	旋转关节
线速度	V_i	$\Omega_i \times P_{in}$
角速度	0	Ω_i

表 6: 并行速度传播

- 线速度 = 线速度传导 + 角速度转换线速度。
- 角速度 = 角速度传导。

回到雅可比转换5.6，回到惯性阵 $M(q)$ 求取6.3.2。

综合作用 基于基坐标系，由 $V_i = Z_i \dot{q}_i$, $\Omega_i = Z_i \dot{q}_i$ ，综合各关节运动，得到：

$$v = \sum_{i=1}^n [\epsilon_i V_i + \bar{\epsilon}_i (\Omega_i \times P_{in})] = \sum_{i=1}^n [\epsilon_i Z_i + \bar{\epsilon}_i (Z_i \times P_{in})] \dot{q}_i$$

$$\omega = \sum_{i=1}^n \bar{\epsilon}_i \Omega_i = \sum_{i=1}^n (\bar{\epsilon}_i Z_i) \dot{q}_i$$

回到旋转阵法5.3.1。

5.5 静态力传播法 ¹³

5.5.1 静态力与力矩

由末端往回推，根据各连杆力与力矩平衡进行求解。

对于连杆 i ， f_i, n_i 表示自身受力（矩）， $-f_{i+1}, -n_{i+1}$ 表示下一连杆的反作用力（矩）， P 表示连杆长度，有：

- 力 = 力回传。
- 扭矩 = 扭矩回传 + 力臂 $\times$ 力。

$$\begin{cases} f_i = f_{i+1} \\ n_i = n_{i+1} + p_{i+1} \times f_{i+1} \end{cases} \xrightarrow{\text{换系}} \begin{cases} {}^i f_i = {}^i_{i+1} R \cdot {}^{i+1} f_{i+1} \\ {}^i n_i = {}^i_{i+1} R \cdot {}^{i+1} n_{i+1} + {}^i p_{i+1} \times {}^i f_i \end{cases}$$

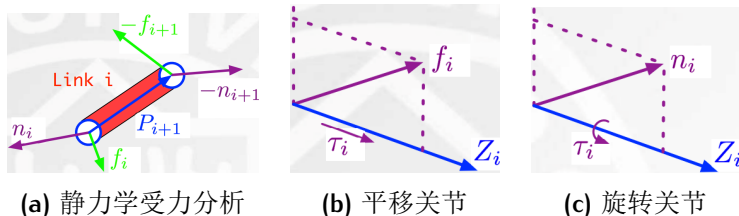


图 16: 静态力与力矩
与动力学受力分析对比6.2.1。

	平移关节	旋转关节
计算量	力	力矩
计算	$\tau_i = f_i^T Z_i$	$\tau_i = n_i^T Z_i$
内部平衡量	力矩	力

表 7: 力与力矩（动静一致）

5.5.2 速度与扭矩

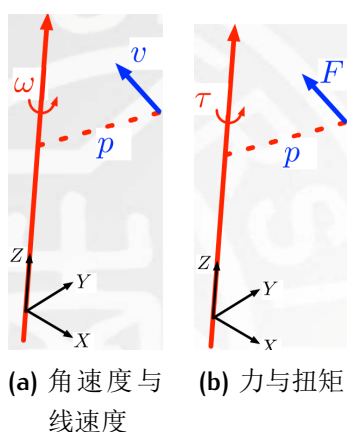


图 17: 速度与扭矩

$$\begin{aligned} v &= \omega \times p = -\hat{p}\omega = J\dot{\theta} \\ \tau &= p \times F = -\hat{p}^T F = J^T F \end{aligned}$$

5.5.3 虚功（Virtual Work）原理 ¹⁴

已知各连杆力（矩），微小移动 δx 下，各力（矩）做功之和为 $\delta W = \sum_i f_i \delta x_i$ ，在其等于0时，各力（矩）所作功抵消，即：

$$\tau^T \delta q + (-F)^T \delta x = 0 \xrightarrow{\delta x = J \delta q} \tau = J^T F$$

其中J是末端雅可比，而非腕部雅可比。

5.5.4 例题

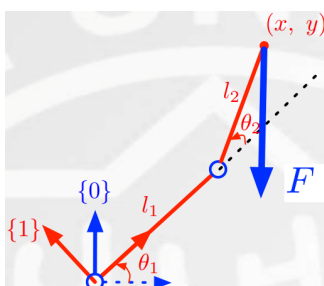


图 18: 扭矩与虚功原理例题

条件: $l_1 = l_2 = 1, \theta_1 = 0, \theta_2 = 60^\circ, F = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}^T \text{ N}$ 。

1. 求力矩:

- 对于连杆2: $f_2 = F, n_2 = \vec{l}_2 \times F = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}^T \text{ N}$ 。
- 对于连杆1: $f_1 = f_2 = F, n_1 = n_2 + \vec{l}_1 \times f_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -l_1 \cos \theta_1 - l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}^T \text{ N}$ 。

2. 求扭矩:

- 由几何关系得 $P = \begin{bmatrix} l_1 c1 + l_2 c12 \\ l_1 s1 + l_2 s12 \end{bmatrix}$ 。
- 求偏导得 $J = \begin{bmatrix} -(l_1 s1 + l_2 s12) & -l_2 s12 \\ l_1 c1 + l_2 c12 & l_2 c12 \end{bmatrix}$ 。
- $\tau = J^T F = \begin{bmatrix} -(l_1 s1 + l_2 s12) & l_1 c1 + l_2 c12 \\ -l_2 s12 & l_2 c12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ 。

5.6 雅可比转换 15

一般求解基坐标系下的腕部雅可比 0J_j 。

位置转换 根据并行求解结论（见5.4.2），换序+反对称：

$$\begin{bmatrix} v_j \\ \omega_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & -\hat{P}_{ij} \\ 0 & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} \Rightarrow J_j = \begin{bmatrix} E & -\hat{P}_{ij} \\ 0 & E \end{bmatrix} J_i$$

坐标系转换 ${}^0\hat{P}_{ij} = {}^0_nR \cdot {}^n\hat{P}_{ij} \cdot {}^0_nR^T$ ：

$${}^0J_j = \begin{bmatrix} {}^0_nR & -{}^0_nR \cdot {}^n\hat{P}_{ij} \cdot {}^0_nR^T \\ 0 & {}^0_nR \end{bmatrix} {}^nJ_i$$

不同坐标系下J不同，但是|J|相同： ${}^iJ \neq {}^jJ, |{}^iJ| = |{}^jJ|$ 。

5.7 雅可比奇异 ¹⁶

$|J(q)| = 0$ 时，奇异，存在方向无法运动或旋转，控制失效。

5.8 雅可比速率控制

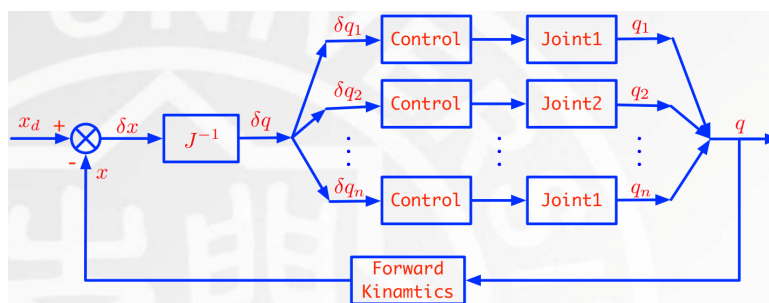


图 19: 雅可比速率控制

$\delta q = J(q)^{-1} \delta x$ ，为保证可逆，可采用伪逆 $J(q)^+$ 。

6 动力学

6.1 刚体动力学

6.1.1 受力分析

- 惯性参考系
 - 重力 G 。
 - 惯性力 $F_1 = ma$ 。
- 旋转参考系（非惯性参考系）：假想力。
 - 离心力 $F_2 = m\omega^2 r$ ：沿半径背离圆心。
 - 科里奥利力 $F_3 = 2mv' \times \omega$ ：相对于参考系运动的惯性力（惯性系下保持直线运动）。

- 合力： Γ 为广义关节力， $q, \dot{q}, \ddot{q}$ 为关节空间广义坐标、速度、加速度， $M(q)$ 为惯性阵。

$$\begin{aligned}\Gamma &= m\mathbf{a} + m\omega^2\mathbf{r} + 2m\mathbf{v}' \times \omega + \mathbf{G} \\ &= \mathbf{M}(q)\ddot{q} + \mathbf{V}(q, \dot{q}) + \mathbf{G}(q) \text{ (标准形式)}\end{aligned}$$

6.1.2 运动分析 17

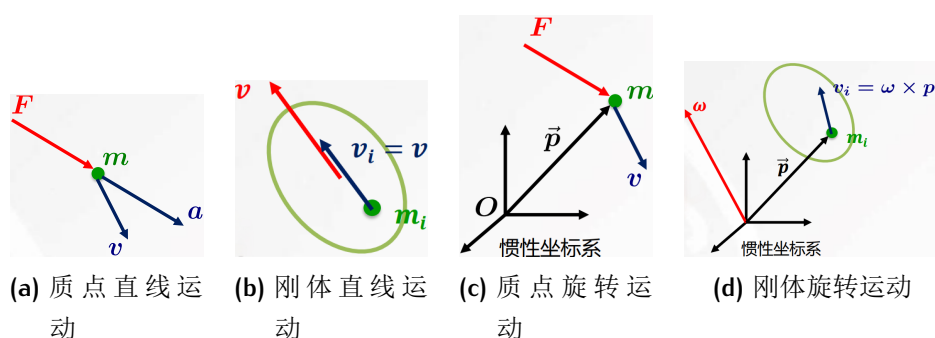


图 20: 运动分析

直线运动

- 动量守恒（合外力为零，系统总动量不变）： $\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m\dot{\mathbf{v}} = \dot{\mathbf{Q}}$ 。
- 动量变化率等于所受外力：

$$Q = m\mathbf{v} \xrightarrow{\text{质点到刚体}} Q = \int_V \mathbf{v}_i \rho dV = \left(\int_V \rho dV \right) \mathbf{v} = m\mathbf{v}$$

质量阵 $\mathbf{m} = \text{diag}(m, m, m)$ 表明刚体空间运动的各向同性。

旋转运动

- 角动量守恒（合外力为零/指向原点，系统总角动量不变）： $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times m\dot{\mathbf{v}} = \dot{\mathbf{L}}$ 。
- 角动量变化量等于所受外力矩：

$$\mathbf{L} = \mathbf{p} \times m\mathbf{v} = m\mathbf{p} \times (\omega \times \mathbf{p}) \xrightarrow{\text{质点到刚体}} \mathbf{L} = \int_V \mathbf{p} \times (\omega \times \mathbf{p}) \rho dV = \left(\int_V -\hat{\mathbf{p}}\hat{\mathbf{p}} \rho dV \right) \omega = \mathbf{I}\omega$$

6.1.3 惯性张量 I 18

计算

$$-\hat{p}\hat{p} = (\mathbf{p}^T \mathbf{p}) \mathbf{E}_3 - \mathbf{p} \mathbf{p}^T = \begin{bmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & z^2 + x^2 & -yz \\ -xz & -yz & x^2 + y^2 \end{bmatrix} \Rightarrow I = \int_V -\hat{p}\hat{p} \rho dV = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix}$$

三列分别表示沿 x, y, z 三轴旋转时，对三轴产生的动量矩列向量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ 。

- 惯量矩（绕主轴的转动惯量）：恒正，和（即 $\text{tr}(I)$ ）不变，绕质心转轴最小。

$$I_{xx} = \iiint (y^2 + z^2) \rho dx dy dz, I_{yy} = \iiint (z^2 + x^2) \rho dx dy dz, I_{zz} = \iiint (x^2 + y^2) \rho dx dy dz$$

- 惯量积：可正可负可零。

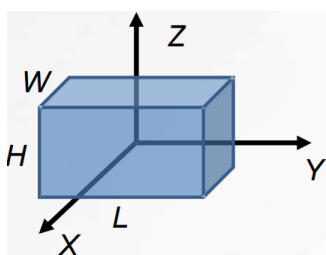
$$I_{xy} = \iiint (xy) \rho dx dy dz, I_{yz} = \iiint (yz) \rho dx dy dz, I_{xz} = \iiint (xz) \rho dx dy dz$$

性质

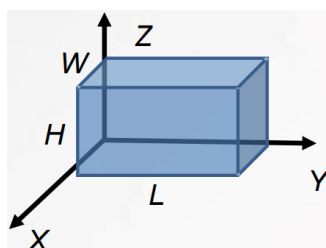
- 平行轴定理：质量为 m 的刚体，绕通过质心的轴有 I_C ，移动旋转轴 p_c 有

$$I_A = I_C + m[(\mathbf{p}_c^T \mathbf{p}_c) \mathbf{E}_3 - \mathbf{p}_c \mathbf{p}_c^T].$$
- 垂直轴定理：对于平面薄板刚体，绕垂直于平面的轴的 I_Z 为绕与其相交的平面正交轴的 I_X, I_Y 之和。
- 两坐标轴分别使刚体质量对称分布，垂直于二者组成的对称平面的第三轴参与的惯性积为0。
- 惯性主轴：两个为零惯性积的公用坐标轴，为物体与转轴的固有属性，与坐标系选取无关。
- 惯性张量只取决于刚体形状、质量分布和转轴位置，和转动状态（如转速）无关。其特征值为主惯量矩，相应的特征矢量为转轴。

例题 以下以长方体为例，其长宽高分别为 L, W, H ，密度为 ρ ：



(a) 位于中心



(b) 位于一角

1. 位于中心：

$$I_{xx} = \int_{-\frac{H}{2}}^{\frac{H}{2}} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_{-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} (y^2 + z^2) \rho dx dy dz = \frac{H^2 + L^2}{12} LWH\rho = \frac{m}{12} (H^2 + L^2)$$

$$I_{xy} = \int_{-\frac{H}{2}}^{\frac{H}{2}} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_{-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} (xy) \rho dx dy dz = 0$$

2. 位于一角，利用平行轴定理：

$$I_{Axx} = I_{Cxx} + m(y_C^2 + z_C^2) = \frac{m}{12} (H^2 + L^2) + \frac{m}{4} (H^2 + L^2) = \frac{m}{3} (H^2 + L^2)$$

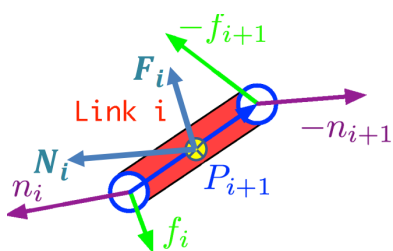
$$I_{Axy} = I_{Cxy} + mx_C y_C = \frac{m}{4} WL$$

图 21: 惯性张量例题

6.2 牛顿-欧拉动力学方程

6.2.1 推导

动力学受力分析 与静力学受力分析对比5.5.1。



$$\begin{cases} f_i = f_{i+1} + F_i \\ n_i = n_{i+1} + P_{i+1} \times f_{i+1} + P_{C_i} \times F_i + N_i \end{cases}$$

图 22: 动力学受力分析

牛顿-欧拉动力学方程

- 牛顿方程： $F = \dot{Q} = ma$ 。
- 欧拉方程： $N = \dot{L} = \frac{d}{dt}(\vec{m}||\omega||) = \dot{\vec{m}}||\omega|| + \vec{m}||\dot{\omega}|| = \omega \times \vec{m}||\omega|| + I\dot{\omega} = \omega \times I\omega + I\dot{\omega}$ 。

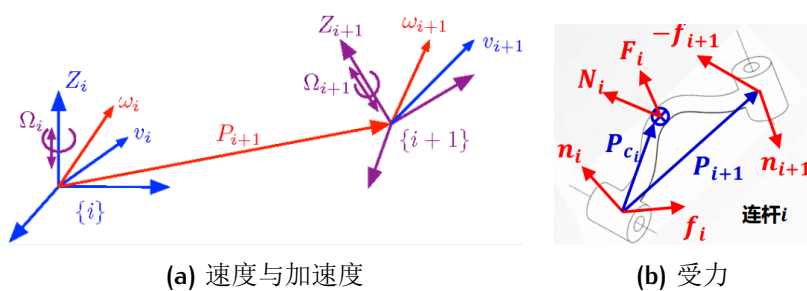


图 23: 关节分析

关节分析（平移关节）

- 速度：

$$\begin{aligned} v_{i+1} &= v_i + \omega_i \times P_{i+1} + \dot{d}_{i+1} \cdot Z_{i+1} \\ \omega_{i+1} &= \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \cdot Z_{i+1} \end{aligned}$$

- 加速度：

$$\begin{aligned} \dot{v}_{i+1} &= \dot{v}_i + \dot{\omega}_i \times P_{i+1} + \ddot{d}_{i+1} \cdot Z_{i+1} + \underbrace{\omega_i \times \overbrace{P_{i+1}}^{\omega_i \times P_{i+1}}}_{\text{离心力}} + \underbrace{2\dot{d}_{i+1} \omega_i \times Z_{i+1}}_{\text{科里奥利力}} \\ \dot{\omega}_{i+1} &= \dot{\omega}_i + \ddot{\theta}_{i+1} \cdot Z_{i+1} + \underbrace{\dot{\theta}_{i+1} \cdot \underbrace{Z_{i+1}}_{\omega_i \times Z_{i+1}}}_{\omega_i \times Z_{i+1}} \end{aligned}$$

- 质心处速度：（ $P_{C_{i+1}}$ 为起始到质心的向量）

$$\begin{aligned} v_{C_{i+1}} &= v_{i+1} + \omega_{i+1} \times P_{C_{i+1}} \\ \omega_{C_{i+1}} &= \omega_{i+1} \end{aligned}$$

- 质心处速度：

$$\begin{aligned} \dot{v}_{C_{i+1}} &= \dot{v}_{i+1} + \dot{\omega}_{i+1} \times P_{C_{i+1}} + \omega_{i+1} \times (\omega_{i+1} \times P_{C_{i+1}}) \\ \dot{\omega}_{C_{i+1}} &= \dot{\omega}_{i+1} \end{aligned}$$

- 连杆惯性力（矩）：

$$\begin{aligned} F_{i+1} &= m_{i+1} \dot{v}_{C_{i+1}} \\ N_{i+1} &= I_{C_{i+1}} \dot{\omega}_{i+1} + \omega_{i+1} \times I_{C_{i+1}} \omega_{i+1} \end{aligned}$$

- 质心处受力分析：

$$\begin{aligned} F_i &= f_i - f_{i+1} = m_i \dot{v}_{C_i} \\ N_i &= n_i - n_{i+1} + (-P_{C_i}) \times f_i + (P_{i+1} - P_{C_i}) \times (-f_{i+1}) \end{aligned}$$

6.2.2 总结

步骤 19

1. 初始化（基坐标系固定时表征重力）：

$${}^0\omega_0 = 0, {}^0v_0 = 0, {}^0\dot{v}_0 = g$$

2. 外推：

- a) 关节速度、加速度。
- b) 质心速度、加速度。
- c) 质心处受力（矩）。

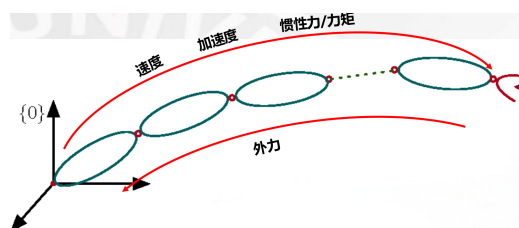


图 24: 牛顿-欧拉建模过程

3. 内推：关节力（矩）。

4. 标准形式： $\Gamma = M(q)\ddot{q} + V(q, \dot{q}) + G(q)$ 。

统一坐标系：

$$\begin{aligned} {}^{i+1}v_{i+1} &= {}^iR^{i+1} \cdot {}^i v_i + {}^{i+1}R({}^i \omega_i \times {}^i P_{i+1}) + \dot{d}_{i+1} \cdot {}^{i+1}Z_{i+1} \\ {}^{i+1}\omega_{i+1} &= {}^iR^{i+1} \cdot {}^i \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \cdot {}^{i+1}Z_{i+1} \\ {}^{i+1}\dot{v}_{i+1} &= {}^iR^{i+1} \cdot [{}^i \dot{v}_i + {}^i \dot{\omega}_i \times {}^i P_{i+1} + {}^i \omega_i \times ({}^i \omega_i \times {}^i P_{i+1})] + \ddot{d}_{i+1} \cdot {}^{i+1}Z_{i+1} + 2\dot{d}_{i+1} \cdot {}^i \omega_i \times {}^{i+1}Z_{i+1} \\ {}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} &= {}^iR^{i+1} \cdot {}^i \dot{\omega}_i + \ddot{\theta}_{i+1} \cdot {}^{i+1}Z_{i+1} + \dot{\theta}_{i+1} \cdot ({}^iR^{i+1} \cdot {}^i \omega_i \times {}^{i+1}Z_{i+1}) \\ {}^{i+1}\dot{v}_{C_{i+1}} &= {}^{i+1}\dot{v}_{i+1} + {}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} \times {}^{i+1}P_{C_{i+1}} + {}^{i+1}\omega_{i+1} \times ({}^{i+1}\omega_{i+1} \times {}^{i+1}P_{C_{i+1}}) \\ {}^{i+1}F_{i+1} &= m_{i+1} \cdot {}^{i+1}\dot{v}_{C_{i+1}} \\ {}^{i+1}N_{i+1} &= {}^{i+1}I_{C_{i+1}} \cdot {}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} + {}^{i+1}\omega_{i+1} \times {}^{i+1}I_{C_{i+1}} \cdot {}^{i+1}\omega_{i+1} \\ {}^i f_i &= {}^i F_i + {}^{i+1}R \cdot {}^{i+1} f_{i+1} \\ {}^i n_i &= {}^i N_i + {}^{i+1}R \cdot {}^{i+1} n_{i+1} + {}^i P_{C_i} \times {}^i F_i + {}^i P_{i+1} \times {}^{i+1}R \cdot {}^{i+1} f_{i+1} \\ \tau_i &= \begin{cases} {}^i n_i \cdot Z_i & \text{旋转关节} \\ {}^i f_i \cdot Z_i & \text{平移关节} \end{cases} \end{aligned}$$

6.3 拉格朗日动力学算法

6.3.1 拉格朗日动力学方程

系统能量分析

- 势能 $U(q, t)$:
 - 与速度: 无关, $\frac{\partial U}{\partial \dot{q}} = 0$ 。
 - 与位移: 克服的弹力或重力, $\frac{\partial U}{\partial q} = G(q)$ 。
- 动能 $K(q, \dot{q}, t) = \frac{1}{2} \dot{q}^T M(q) \dot{q}$ (其中 q 为 v/ω , M 为 M/I): 瞬时性, 正标量。
 - 与速度: (角) 动量, $\frac{\partial K}{\partial \dot{q}} = Q(q, \dot{q})$, 其变化率为惯性力 $F = \frac{dQ(q, \dot{q})}{dt}$ 。
 - 与位移 (构型变化): 内力做功, $\frac{\partial K}{\partial q} = \frac{\partial M(q)}{\partial q}$ 。

拉格朗日动力学方程 系统输入 (广义外力) Γ 与相互独立的广义坐标和广义速度 $q, \dot{q} \in \mathbb{R}^n$ 的关系:

$$\begin{aligned}
 \Gamma &= \underbrace{\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial K}{\partial q}}_{\text{非惯性系力 } M(q)\ddot{q} + V(q, \dot{q})} + \underbrace{\frac{\partial U}{\partial q}}_{\text{重力 } G(q)} \\
 &= \frac{d}{dt} \frac{\partial (K - U)}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial (K - U)}{\partial q} \\
 &= \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q}
 \end{aligned}$$

对于各关节有:

$$\tau_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_i} \quad i = 1, 2, \dots, N$$

6.3.2 求解

动能

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial \dot{q}} K(q, \dot{q}) &= M(q) \dot{q} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}} K(q, \dot{q}) \right) = M(q) \ddot{q} + \dot{M}(q) \dot{q} \\
 \frac{\partial}{\partial q} K(q, \dot{q}) &= \frac{\partial}{\partial q} \left[\frac{1}{2} \dot{q}^T M(q) \dot{q} \right] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_1} \dot{q} \\ \vdots \\ \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_N} \dot{q} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

所以：

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial K(q, \dot{q})}{\partial q} = \underbrace{M(q)\ddot{q}}_{\text{惯性力}} + \underbrace{\dot{M}(q)\dot{q} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_1} \dot{q} \\ \vdots \\ \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_N} \dot{q} \end{bmatrix}}_{\text{科里奥利力}}$$

$M(q)$

连杆*i*动能 $K_i(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \mathbf{v}_{C_i}^T m_i \mathbf{v}_{C_i} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_{C_i}^T I_{C_i} \boldsymbol{\omega}_{C_i}$ ，故机器人系统总动能：

$$\begin{aligned} K(q, \dot{q}) &= \frac{1}{2} \dot{q}^T \mathbf{M}(q) \dot{q} \equiv \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} \mathbf{v}_{C_i}^T m_i \mathbf{v}_{C_i} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_{C_i}^T I_{C_i} \boldsymbol{\omega}_{C_i} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} \dot{q}^T J_{v_{C_i}}^T m_i J_{v_{C_i}} \dot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^T J_{\omega_{C_i}}^T I_{C_i} J_{\omega_{C_i}} \dot{q} \right) \\ &= \frac{1}{2} \dot{q}^T \sum_{i=1}^n [J_{v_{C_i}}^T m_i J_{v_{C_i}} + J_{\omega_{C_i}}^T I_{C_i} J_{\omega_{C_i}}] \dot{q} \end{aligned}$$

其中 $J_{v_{C_i}}, J_{\omega_{C_i}}$ 为连杆*i*质心处的线、角雅可比。

- $J_{v_{C_i}}$ 可由 J_{v_i} 转化（见5.4.2）推得，也可由质心处的位置矢量求偏导获得。

$$J_{v_{C_i}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial p_{C_i}}{\partial q_1} & \frac{\partial p_{C_i}}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial p_{C_i}}{\partial q_i} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

- $J_{\omega_{C_i}} = J_{\omega_i} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{e}}_1 Z_1 & \bar{\mathbf{e}}_2 Z_2 & \cdots & \bar{\mathbf{e}}_i Z_i & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$ ，其中，平移关节值为0，未涉及到的变化（即关节*i*之后的变化）值为0。

$$M(q) = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1n} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \cdots & m_{nn} \end{bmatrix}_{n \times n}$$

- $M(q)$ 为正定对称阵。
- $m_{ii}(q_{i+1}, \dots, q_n)$ 描述了机器人在 $q_{i+1} - q_n$ 的决定构型下的惯量，其只与*i*关节后的变量有关，故 m_{nn} 是个定值。
- 理解：由最后一个关节开始组装，每向回增加一个关节，添加一行一列，表征当前关节与其他关节的耦合作用。

$V(q, \dot{q})$

- 记号: $b_{i,j,k} = b_{j,i,k} = \frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k}$, $c_{i,j,k} = b_{i,j,k} + b_{i,k,j}$, $c_{ijk} = \frac{1}{2}(b_{i,j,k} + b_{i,k,j} - b_{j,k,i})$ 。

- 总体:

$$V(q, \dot{q}) = \dot{M}(q)\dot{q} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_1} \dot{q} \\ \vdots \\ \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_n} \dot{q} \end{bmatrix}$$

- 前者:

$$\dot{M}(q) = \frac{\partial M(q)}{\partial q} \dot{q} = \begin{bmatrix} m'_{11} & m'_{12} & \cdots & m'_{1n} \\ m'_{21} & m'_{22} & \cdots & m'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m'_{n1} & m'_{n2} & \cdots & m'_{nn} \end{bmatrix}$$

其中 $m'_{ij} = \sum_{x=1}^n \frac{\partial m_{ij}}{\partial q_x} \dot{q}_x$ 。乘以速度矢量 $\dot{q}$ 得到:

$$\dot{M}(q)\dot{q} = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{bmatrix}^T$$

其中 $p_i = \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^n \frac{\partial m_{ix}}{\partial q_y} \dot{q}_x \dot{q}_y$, $x = y$ 的项对应离心力, $x \neq y$ 的项对应科里奥利力。
可转化为:

$$\dot{M}(q)\dot{q} = \begin{bmatrix} b_{1,1,1} & b_{1,2,2} & \cdots & b_{1,n,n} \\ b_{2,1,1} & b_{2,2,2} & \cdots & b_{2,n,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n,1,1} & b_{n,2,2} & \cdots & b_{n,n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_{1,12} & c_{1,13} & \cdots & c_{1,n-1,n} \\ c_{2,12} & c_{2,13} & \cdots & c_{2,n-1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n,12} & c_{n,13} & \cdots & c_{n,n-1,n} \end{bmatrix}_{n \times \frac{n^2-n}{2}} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \dot{q}_3 \\ \vdots \\ \dot{q}_{n-1} \dot{q}_n \end{bmatrix}_{\frac{n^2-n}{2}}$$

- 后者:

$$\dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_i} \dot{q} = \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^n \frac{\partial m_{xy}}{\partial q_i} \dot{q}_x \dot{q}_y = \begin{bmatrix} b_{1,1,i} \\ b_{2,2,i} \\ \vdots \\ b_{n,n,i} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2b_{1,2,i} \\ 2b_{1,3,i} \\ \vdots \\ 2b_{n-1,n,i} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \dot{q}_3 \\ \vdots \\ \dot{q}_{n-1} \dot{q}_n \end{bmatrix}_{\frac{n^2-n}{2}}$$

故:

$$\begin{bmatrix} \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_1} \dot{q} \\ \vdots \\ \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_n} \dot{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{1,1,1} & b_{2,2,1} & \cdots & b_{n,n,1} \\ b_{1,1,2} & b_{2,2,2} & \cdots & b_{n,n,2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{1,1,n} & b_{2,2,n} & \cdots & b_{n,n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n^2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} b_{1,2,1} & b_{1,3,1} & \cdots & b_{n-1,n,1} \\ b_{1,2,2} & b_{1,3,2} & \cdots & b_{n-1,n,2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{1,2,n} & b_{1,3,n} & \cdots & b_{n-1,n,n} \end{bmatrix}_{n \times \frac{n^2-n}{2}} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \dot{q}_3 \\ \vdots \\ \dot{q}_{n-1} \dot{q}_n \end{bmatrix}_{\frac{n^2-n}{2}}$$

● 整合：

$$V(q, \dot{q}) = \underbrace{\begin{bmatrix} c_{111} & c_{122} & \cdots & c_{1nn} \\ c_{211} & c_{222} & \cdots & c_{2nn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n11} & c_{n22} & \cdots & c_{nnn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n^2 \end{bmatrix}}_{\text{离心力 } c(q)\dot{q}^2} + 2 \underbrace{\begin{bmatrix} c_{112} & c_{113} & \cdots & c_{1(n-1)n} \\ c_{212} & c_{213} & \cdots & c_{1(n-1)n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n12} & c_{n13} & \cdots & c_{n(n-1)n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \dot{q}_3 \\ \vdots \\ \dot{q}_{n-1} \dot{q}_n \end{bmatrix}}_{\text{科里奥利力 } B(q)\dot{q}\dot{q}}$$

$G(q)$

求解连杆*i*势能时，将其质心位置矢量投影到重力方向。对各连杆势能求和，得到：

$$G(q) = - \sum_{i=1}^n m_i J_{v_{C_i}}^T g$$

6.3.3 总结

步骤 20

1. 求解各连杆质心位置矢量 P_{C_i} 。
2. 求解各连杆质心处雅可比 $J_{v_{C_i}}, J_{\omega_{C_i}}$ ，前者求偏导，后者取 z 列。
3. 求解惯性阵 $M(q)$ ，需检查 m_{ii} 是否只与 $q_j, j > i$ 相关。

$$M(q) = \sum_{i=1}^n [J_{v_{C_i}}^T m_i J_{v_{C_i}} + J_{\omega_{C_i}}^T I_{C_i} J_{\omega_{C_i}}]$$

4. 求解惯性力 $V(q, \dot{q})$ ：

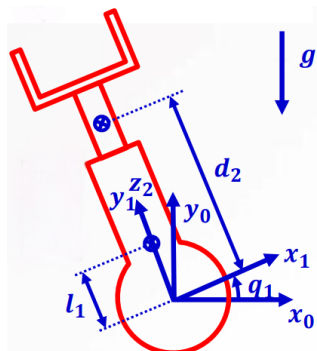
a) $b_{i,j,k} = \frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k}, c_{ijk} = \frac{1}{2}(b_{i,j,k} + b_{i,k,j} - b_{j,k,i})$ 。

b) $V(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} c_{111} & c_{122} & \cdots & c_{1nn} \\ c_{211} & c_{222} & \cdots & c_{2nn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n11} & c_{n22} & \cdots & c_{nnn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n^2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} c_{112} & c_{113} & \cdots & c_{1(n-1)n} \\ c_{212} & c_{213} & \cdots & c_{1(n-1)n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n12} & c_{n13} & \cdots & c_{n(n-1)n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \dot{q}_3 \\ \vdots \\ \dot{q}_{n-1} \dot{q}_n \end{bmatrix}。$

5. 求解重力： $G(q) = - \sum_{i=1}^n m_i J_{v_{C_i}}^T g$ 。
6. 标准形式： $\Gamma = M(q)\ddot{q} + V(q, \dot{q}) + G(q)$ 。

6.4 例题

例题 1



RP平面机器人的连杆质量分别为 m_1, m_2 ，连杆质心距关节1距离分别为 l_1, d_2 ，连杆质心处惯性张量分别为：

$${}^C_1 I_1 = \begin{bmatrix} I_{xx1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy1} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz1} \end{bmatrix}, {}^C_2 I_2 = \begin{bmatrix} I_{xx2} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz2} \end{bmatrix}$$

统一到1坐标系下： y_1 与 z_2 重合：

$${}^1 P_2 = \begin{bmatrix} 0 & q_2 & 0 \end{bmatrix}^T, {}^1 P_{C_2} = \begin{bmatrix} 0 & d_2 & 0 \end{bmatrix}^T$$

图 25: 动力学例题1

牛顿-欧拉动力学方程法

1. 初始条件: ${}^0 \omega_0 = 0, {}^0 v_0 = 0, {}^0 \dot{\omega}_0 = 0, {}^0 \dot{v}_0 = \begin{bmatrix} 0 & g & 0 \end{bmatrix}^T, f_3 = 0, n_3 = 0$ 。

2. 关节1运动学：

$${}^1 \omega_1 = \dot{q}_1 \cdot {}^1 Z_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{q}_1 \end{bmatrix}^T$$

$${}^1 \dot{\omega}_1 = \ddot{q}_1 \cdot {}^1 Z_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{q}_1 \end{bmatrix}^T$$

$${}^1 \dot{v}_1 = {}^0 R_z(\theta_1) \cdot {}^0 \dot{v}_0 = \begin{bmatrix} g s_1 & g c_1 & 0 \end{bmatrix}^T$$

$${}^1 \dot{v}_{C_1} = {}^1 \dot{v}_1 + {}^1 \dot{\omega}_1 \times {}^1 P_{C_1} + {}^1 \omega_1 \times ({}^1 \omega_1 \times {}^1 P_{C_1}) = \begin{bmatrix} -l_1 \dot{q}_1^2 + g s_1 & -l_1 \ddot{q}_1 + g c_1 & 0 \end{bmatrix}^T$$

3. 关节1力：

$${}^1 F_1 = m_1 \cdot {}^1 \dot{v}_{C_1}$$

$${}^1 N_1 = {}^C_1 I_1 \times {}^1 \dot{\omega}_1 + {}^1 \omega_1 \times {}^C_1 I_1 \cdot {}^1 \omega_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{q}_1 I_{zz1} \end{bmatrix}^T$$

4. 关节2运动学：

$${}^1 \omega_2 = {}^1 \omega_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{q}_1 \end{bmatrix}^T$$

$${}^1 \dot{\omega}_2 = {}^1 \dot{\omega}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{q}_1 \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{aligned} {}^1 \dot{v}_2 &= {}^1 \dot{v}_1 + {}^1 \dot{\omega}_1 \times {}^1 P_2 + {}^1 \omega_1 \times ({}^1 \omega_1 \times {}^1 P_2) + \ddot{q}_2 \cdot {}^1 Z_2 + 2\dot{q}_2 \cdot {}^1 \omega_1 \times {}^1 Z_2 \\ &= \begin{bmatrix} -\ddot{q}_1 q_2 - 2\dot{q}_1 \dot{q}_2 + g s_1 & -\dot{q}_1^2 q_2 + \ddot{q}_2^2 + g c_1 & 0 \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} {}^1 \dot{v}_{C_2} &= {}^1 \dot{v}_2 + {}^1 \dot{\omega}_2 \times {}^1 P_{C_2} + {}^1 \omega_2 \times ({}^1 \omega_2 \times {}^1 P_{C_2}) \\ &= \begin{bmatrix} -2\dot{q}_1 \dot{q}_2 + g s_1 - \ddot{q}_1 (d_2 + q_2) & \ddot{q}_2 + g c_1 - \dot{q}_1^2 (d_2 + q_2) & 0 \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

5. 关节2力:

$${}^1F_2 = m_2 \cdot {}^1\dot{v}_{C_2} = \begin{bmatrix} -2m_2\dot{q}_1\dot{q}_2 + m_2gs_1 - m_2\dot{q}_1^2(d_2 + q_2) & m_2\ddot{q}_2 + m_2gc_1 - m_2\dot{q}_1^2(d_2 + q_2) & 0 \end{bmatrix}^T$$

$${}^1N_2 = {}^{C_2}I_2 \times {}^1\dot{\omega}_2 + {}^1\omega_2 \times {}^{C_2}I_2 \cdot {}^1\omega_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{q}_1 I_{zz2} \end{bmatrix}^T$$

6. 关节2力矩:

$${}^1f_2 = {}^1F_2$$

$${}^1n_2 = {}^1N_2 + {}^1P_{C_2} \times {}^1F_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{q}_1 I_{zz2} + 2m_2d_2\dot{q}_1\dot{q}_2 - m_2d_2gs_1 + m_2d_2\dot{q}_1(d_2 + q_2) \end{bmatrix}^T$$

7. 关节1力矩:

$${}^1f_1 = {}^1F_1 + {}^1f_2$$

$${}^1n_1 = {}^1N_1 + {}^1n_2 + {}^1P_{C_1} \times {}^1F_1 + {}^1P_2 \times {}^1f_2$$

$$= \begin{bmatrix} \star & \star & \ddot{q}_1 [I_{zz2} + I_{zz1} + m_1l_1^2 + m_2(d_2 + q_2)^2] + 2m_2\dot{q}_1\dot{q}_2(d_2 + q_2) - [m_1l_1 + m_2(d_2 + q_2)]gs_1 \end{bmatrix}^T$$

8. 力矩:

$$\tau_2 = {}^1f_2 \cdot {}^1Z_2 = m_2\ddot{q}_2 + m_2gc_1 - m_2\dot{q}_1^2(d_2 + q_2)$$

$$\tau_1 = {}^1n_1 \cdot {}^1Z_1 = \ddot{q}_1 [I_{zz2} + I_{zz1} + m_1l_1^2 + m_2(d_2 + q_2)^2] + 2m_2\dot{q}_1\dot{q}_2(d_2 + q_2) - [m_1l_1 + m_2(d_2 + q_2)]gs_1$$

拉格朗日动力学法

1. 质心位置矢量:

$${}^0P_{C_1} = \begin{bmatrix} -l_1s_1 & l_1c_1 & 0 \end{bmatrix}^T, {}^0P_{C_2} = \begin{bmatrix} -(q_2 + d_2)s_1 & (q_2 + d_2)c_1 & 0 \end{bmatrix}^T$$

2. 质心处雅可比:

$${}^0J_{v_{C_1}} = \frac{\partial P_{C_1}}{\partial q} = \begin{bmatrix} -l_1c_1 & 0 \\ -l_1s_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^0J_{v_{C_2}} = \frac{\partial P_{C_2}}{\partial q} = \begin{bmatrix} -(q_2 + d_2)c_1 & -s_1 \\ -(q_2 + d_2)s_1 & c_1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$${}^0J_{\omega_{C_1}} = \begin{bmatrix} \bar{\epsilon}_1 Z_1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^0J_{\omega_{C_2}} = \begin{bmatrix} \bar{\epsilon}_1 Z_1 & \bar{\epsilon}_2 Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3. 惯性阵:

$$M(q) = \sum_{i=1}^2 J_{v_{C_i}}^T m_i J_{v_{C_i}} + J_{\omega_{C_i}}^T I_{C_i} J_{\omega_{C_i}}$$

$$= \begin{bmatrix} m_1l_1^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{zz1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m_2(d_2 + q_2)^2 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{zz2} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} I_{zz1} + I_{zz2} + m_1l_1^2 + m_2(d_2 + q_2)^2 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}$$

4. 惯性力:

$$b_{1,1,1} = b_{1,2,1} = b_{1,2,2} = b_{2,1,1} = b_{2,1,2} = b_{2,2,1} = b_{2,2,2} = 0, b_{1,1,2} = 2m_2(q_2 + d_2)$$

$$c_{111} = c_{122} = c_{212} = c_{222} = 0, c_{211} = -m_2(q_2 + d_2), c_{112} = m_2(q_2 + d_2)$$

$$V(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} c_{111} & c_{122} \\ c_{211} & c_{222} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} c_{112} \\ c_{212} \end{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -m_2(q_2 + d_2) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2m_2(q_2 + d_2) \\ 0 \end{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2$$

5. 重力:

$$\begin{aligned} G(q) &= -(m_1 J_{v_{c_1}}^T g + m_2 J_{v_{c_2}}^T g) \\ &= - \begin{bmatrix} -l_1 c_1 & -l_1 s_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -m_1 g \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -(q_2 + d_2) c_1 & -(q_2 + d_2) s_1 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -m_2 g \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -(m_1 l_1 + m_2(d_2 + q_2)) g s_1 \\ m_2 g c_1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

标准形式

$$\begin{aligned} \Gamma &= \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 [I_{zz2} + I_{zz1} + m_1 l_1^2 + m_2(d_2 + q_2)^2] & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \ddot{q} \\ &+ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -m_2(d_2 + q_2) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2m_2(d_2 + q_2) \\ 0 \end{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \begin{bmatrix} -[m_1 l_1 + m_2(d_2 + q_2)] s_1 \\ m_2 c_1 \end{bmatrix} g \end{aligned}$$

例题2

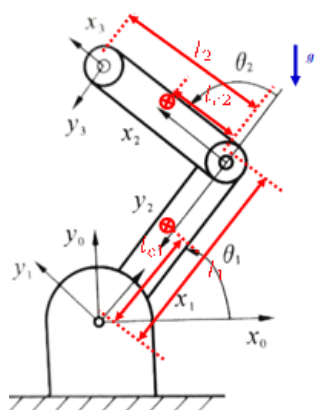


图 26: 动力学例题2

2R平面机器人的连杆质量分别为 m_1, m_2 ，杆长分别为 l_1, l_2 ，连杆质心距相邻关节距离分别为 l_{C1}, l_{C2} ，连杆质心处惯性张量分别为：

$${}^{C_1}I_1 = \begin{bmatrix} I_{xx1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy1} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz1} \end{bmatrix}, {}^{C_2}I_2 = \begin{bmatrix} I_{xx2} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz2} \end{bmatrix}$$

牛顿-欧拉动力学方程法

1. 初始条件: ${}^0\omega_0 = 0, {}^0v_0 = 0, {}^0\dot{\omega}_0 = 0, {}^0\dot{v}_0 = \begin{bmatrix} 0 & g & 0 \end{bmatrix}^T, f_3 = 0, n_3 = 0$ 。

2. 关节1运动学:

$$\begin{aligned} {}^1\omega_1 &= \dot{\theta}_1 \cdot {}^1Z_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\theta}_1 \end{bmatrix}^T \\ {}^1\dot{\omega}_1 &= \ddot{\theta}_1 \cdot {}^1Z_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{\theta}_1 \end{bmatrix}^T \\ {}^1\dot{v}_1 &= {}^1R_z(\theta_1) \cdot {}^0\dot{v}_0 = \begin{bmatrix} gs_1 & gc_1 & 0 \end{bmatrix}^T \\ {}^1\dot{v}_{C_1} &= {}^1\dot{v}_1 + {}^1\dot{\omega}_1 \times {}^1P_{C_1} + {}^1\omega_1 \times ({}^1\omega_1 \times {}^1P_{C_1}) = \begin{bmatrix} -l_{C_1}\dot{\theta}_1^2 + gs_1 & l_{C_1}\ddot{\theta}_1 + gc_1 & 0 \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

3. 关节1力:

$$\begin{aligned} {}^1F_1 &= m_1 {}^1\dot{v}_{C_1} = \begin{bmatrix} -m_1 l_{C_1} \dot{\theta}_1^2 + m_1 gs_1 & m_1 l_{C_1} \ddot{\theta}_1 + m_1 gc_1 & 0 \end{bmatrix}^T \\ {}^1N_1 &= {}^C_1 I_1 \times {}^1\dot{\omega}_1 + {}^1\omega_1 \times {}^C_1 I_1 \cdot {}^1\omega_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{\theta}_1 I_{zz1} \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

4. 关节2运动学:

$$\begin{aligned} {}^1\omega_2 &= {}^1\omega_1 + \dot{\theta}_2 \cdot {}^1Z_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}^T \\ {}^1\dot{\omega}_2 &= {}^1\dot{\omega}_1 + \ddot{\theta}_2 \cdot {}^1Z_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix}^T \\ {}^1\dot{v}_2 &= {}^1\dot{v}_1 + {}^1\dot{\omega}_1 \times {}^1P_2 + {}^1\omega_1 \times ({}^1\omega_1 \times {}^1P_2) = \begin{bmatrix} -l_1 \dot{\theta}_1^2 + gs_1 & l_1 \ddot{\theta}_1 + gc_1 & 0 \end{bmatrix}^T \\ {}^1P_{C_2} &= \begin{bmatrix} l_{C_2} c_2 & l_{C_2} s_2 & 0 \end{bmatrix}^T \\ {}^1\dot{v}_{C_2} &= {}^1\dot{v}_2 + {}^1\dot{\omega}_2 \times {}^1P_{C_2} + {}^1\omega_2 \times ({}^1\omega_2 \times {}^1P_{C_2}) \\ &= \begin{bmatrix} -(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) l_{C_2} s_2 - (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 l_{C_2} c_2 - l_1 \dot{\theta}_1^2 + gs_1 \\ (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) l_{C_2} c_2 - (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 l_{C_2} s_2 + l_1 \ddot{\theta}_1 + gc_1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

5. 关节2力:

$$\begin{aligned} {}^1F_2 &= m_2 \cdot {}^1\dot{v}_{C_2} = m_2 \begin{bmatrix} -(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) l_{C_2} s_2 - (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 l_{C_2} c_2 - l_1 \dot{\theta}_1^2 + gs_1 \\ (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) l_{C_2} c_2 - (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 l_{C_2} s_2 + l_1 \ddot{\theta}_1 + gc_1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ {}^1N_2 &= {}^C_2 I_2 \times {}^1\dot{\omega}_2 + {}^1\omega_2 \times {}^C_2 I_2 \cdot {}^1\omega_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) I_{zz2} \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

6. 关节2力矩:

$$\begin{aligned} {}^1f_2 &= {}^1F_2 \\ {}^1n_2 &= {}^1N_2 + {}^1P_{C_2} \times {}^1F_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & (I_{zz2} + m_2 l_{C_2}^2)(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + m_2 l_1 l_{C_2} c_2 \ddot{\theta}_1 - m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \dot{\theta}_1^2 + m_2 g l_{C_2} c_1 \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

7. 关节1力矩:

$$\begin{aligned} {}^1f_1 &= {}^1F_1 + {}^1f_2 \\ {}^1n_1 &= {}^1N_1 + {}^1n_2 + {}^1p_{C_1} \times {}^1F_1 + {}^1p_2 \times {}^1f_2 \\ &= \begin{bmatrix} \star & \star & [m_1 l_{C_1}^2 + I_{zz1} + m_2(l_1^2 + l_{C_2}^2 + 2l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2}] \ddot{\theta}_1 \\ & & + [m_2(l_{C_2}^2 + l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2}] \ddot{\theta}_2 - m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \dot{\theta}_2^2 \\ & & - 2m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + m_1 g l_{C_1} c_1 + m_2 g(l_1 c_1 + l_{C_2} c_1 s_2) \end{bmatrix}_{3 \times 1}^T \end{aligned}$$

8. 力矩:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^1n_1 \cdot {}^1Z_1 \\ {}^1n_2 \cdot {}^1Z_2 \end{bmatrix}$$

拉格朗日动力学法

1. 质心位置矢量:

$${}^0p_{C_1} = [l_{C_1} c_1 \quad l_{C_1} s_1 \quad 0]^T, {}^0p_{C_2} = [l_1 c_1 + l_{C_2} c_{12} \quad l_1 s_1 + l_{C_2} s_{12} \quad 0]^T$$

2. 质心处雅可比:

$$\begin{aligned} {}^0J_{v_{C_1}} &= \begin{bmatrix} -l_{C_1} s_1 & 0 \\ l_{C_1} c_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & {}^0J_{v_{C_2}} &= \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_{C_2} s_{12} & -l_{C_2} s_{12} \\ l_1 c_1 + l_{C_2} c_{12} & l_{C_2} c_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ {}^0J_{\omega_{C_1}} &= [\bar{e}_1 Z_1 \quad 0] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & {}^0J_{\omega_{C_2}} &= [\bar{e}_1 Z_1 \quad \bar{e}_2 Z_2] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3. 惯性阵:

$$\begin{aligned} M(q) &= \sum_{i=1}^2 J_{v_{C_i}}^T m_i J_{v_{C_i}} + J_{\omega_{C_i}}^T I_{C_i} J_{\omega_{C_i}} \\ &= \begin{bmatrix} m_1 l_{C_1}^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{zz1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + m_2 \begin{bmatrix} l_1^2 + l_{C_2}^2 + 2l_1 l_{C_2} c_2 & l_{C_2}^2 + l_1 l_{C_2} c_2 \\ l_{C_2}^2 + l_1 l_{C_2} c_2 & l_{C_2}^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{zz2} & I_{zz2} \\ I_{zz2} & I_{zz2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} m_1 l_{C_1}^2 + I_{zz1} + m_2(l_1^2 + l_{C_2}^2 + 2l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2} & m_2(l_{C_2}^2 + l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2} \\ m_2(l_{C_2}^2 + l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2} & m_2 l_{C_2}^2 + I_{zz2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4. 惯性力:

$$\begin{aligned} b_{1,1,1} &= b_{1,2,1} = b_{2,2,1} = b_{2,1,1} = b_{2,2,2} = 0, b_{1,1,2} = -2m_2 l_1 l_{C_2} s_2, b_{1,2,2} = -m_2 l_1 l_{C_2} s_2, b_{2,1,2} = -m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \\ c_{111} &= c_{222} = 0, c_{122} = c_{212} = c_{112} = -m_2 l_1 l_{C_2} s_2, c_{211} = m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \\ V(q, \dot{q}) &= \begin{bmatrix} c_{111} & c_{122} \\ c_{211} & c_{222} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 \\ \dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} c_{112} & \\ c_{212} & \end{bmatrix} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 = \begin{bmatrix} 0 & -m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \\ m_2 l_1 l_{C_2} s_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 \\ \dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \end{aligned}$$

5. 重力:

$$\begin{aligned}
 G(q) &= -(m_1 J_{v_{C_1}}^T g + m_2 J_{v_{C_2}}^T g) \\
 &= - \begin{bmatrix} -l_{C_1} s_1 & l_{C_1} c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -m_1 g \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_{C_2} s_{12} & l_1 c_1 + l_{C_2} c_{12} & 0 \\ -l_{C_2} s_{12} & l_{C_2} c_{12} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -m_2 g \\ 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} m_1 g l_{C_1} c_1 + m_2 g (l_1 c_1 + l_{C_2} c_{12}) \\ l_{C_2} c_{12} m_2 g \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

标准形式

$$\begin{aligned}
 \Gamma = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} m_1 l_{C_1}^2 + I_{zz1} + m_2 (l_1^2 + l_{C_2}^2 + 2l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2} & m_2 (l_{C_2}^2 + l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2} \\ m_2 (l_{C_2}^2 + l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2} & m_2 l_{C_2}^2 + I_{zz2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} \\
 &+ \begin{bmatrix} 0 & -m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \\ m_2 l_1 l_{C_2} s_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 \\ \dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \begin{bmatrix} m_1 g l_{C_1} c_1 + m_2 g (l_1 c_1 + l_{C_2} c_{12}) \\ l_{C_2} c_{12} m_2 g \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

7 轨迹规划

7.1 概念

要求

- 符合机器人运动特性：奇异问题、关节运动同步问题。
- 可执行性：执行器性能（速度、加速度约束）、机械性能（限位）。
- 连续性：位移、速度、加速度、加加速度曲线的光滑性。
- 轨迹：含时间信息的位移、速度、加速度。

分类	笛卡尔空间轨迹规划（CP）	关节空间轨迹规划（PTP）
概念	连续轨迹规划	起点到终点轨迹规划，完整约束系统
关节解耦	不可以	可以
可执行性	关节速度、加速度限制	关节、速度、加速度约束，中间点连续性约束
奇异构型	$\dot{q} = J^{-1} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$	无
解	多解、无解（超出工作空间）	无
计算	复杂	简单
关注	可达性、奇异性	高效性、同步性

表 8: 轨迹规划分类对比

分类

7.2 多项式规划 21

概念 初始状态 $q_0\{q_0, \dot{q}_0, \ddot{q}_0\}$ 经 t_f 向目标状态 $q_f\{q_f, \dot{q}_f, \ddot{q}_f\}$ 的转化:

$$q(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots + a_nt^n$$

满足速度约束 $q_{\min} \leq q(t) \leq q_{\max}$ ，在保证规划效果的前提下，使 n 尽量小。

三次多项式

$$q(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3$$

加速度约束: $\dot{q}_{\min} \leq \dot{q}(t) \leq \dot{q}_{\max}$,

假设 $\dot{q}_0 = \dot{q}_f = 0$ 有:

$$t_f = -\frac{a_2}{3a_3}$$

给定 t_f 时能唯一确定。加速度不连续。

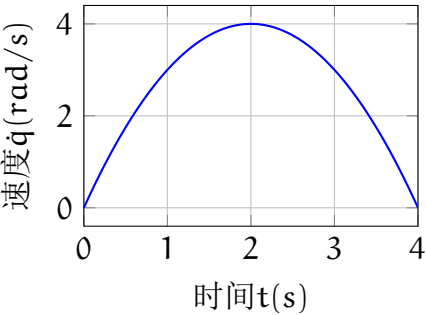


图 27: 三次多项式规划速度曲线

五次多项式

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$$

加加速度约束: $\ddot{q}_{\min} \leq \ddot{q}(t) \leq \ddot{q}_{\max}$,

假设 $\dot{q}_0 = \dot{q}_f = 0$ 有:

$$t_f = \frac{-a_4 \pm 6\sqrt{a_4^2 - 10a_3a_5}}{5a_5}$$

给定 t_f 时能唯一确定。加速度连续, 速度过于光滑, 可能无法满足可执行性。

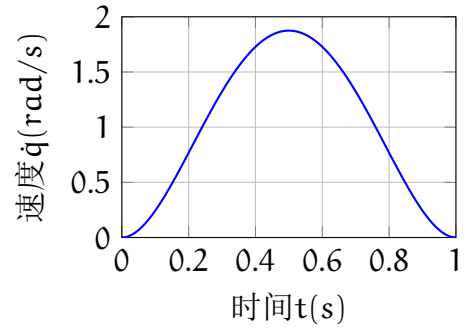


图 28: 五次多项式控制速度曲线

其它

- 多段规划 (以三次多项式为例):

$$q(t) = a_0 + a_1(t - t_i) + a_2(t - t_i)^2 + a_3(t - t_i)^3$$

在 $\dot{q}_0 \neq 0, \dot{q}_f \neq 0$ 时有:

$$a_0 = q_i, a_1 = \dot{q}_i, a_2 = \frac{3(q_f - q_i)}{(t_f - t_i)^2} - \frac{2\dot{q}_i + \dot{q}_f}{t_f - t_i}, a_3 = \frac{2(q_i - q_f)}{(t_f - t_i)^3} + \frac{\dot{q}_i + \dot{q}_f}{(t_f - t_i)^2}$$

未给定 $\dot{q}_i$ 时, 可选取为 $\frac{q_i - q_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}$ 。

- 同步规划: 按 $t_f = \max\{t_{f_i}\}$ 重新规划。
- 更高阶: 多解、优化。
- 加大 t_f 会降低执行效率。
- 问题: 过于光滑, v, a 无法保持在峰值, 未充分利用执行器性能。

7.3 分段函数规划 22

概念 初始状态 $q_0\{q_0, \dot{q}_0, \ddot{q}_0\}$ 向目标状态 $q_f\{q_f, \dot{q}_f, \ddot{q}_f\}$ 的转化, 满足约束:

$$q_{\min} \leq q(t) \leq q_{\max}, \dot{q}_{\min} \leq \dot{q}(t) \leq \dot{q}_{\max}, \ddot{q}_{\min} \leq \ddot{q}(t) \leq \ddot{q}_{\max}$$

并假设 $\dot{q}_0 = \dot{q}_f = 0, \ddot{q}_0 = \ddot{q}_f = 0$ 。

三段规划 速度连续。

- 加速段：以 $a_{\max}$ 加速到 $v_{\max}$ 。
- 匀速段：维持 $v_{\max}$ ， $a = 0$ 。
- 减速段：以 $a_{\max}$ 减速到 $v = 0$ 。
- 判断是否需要加到 $v_{\max}$ （有无匀速段）：
比较路径长度 s 与 $\frac{v_{\max}^2}{a_{\max}}$ 。

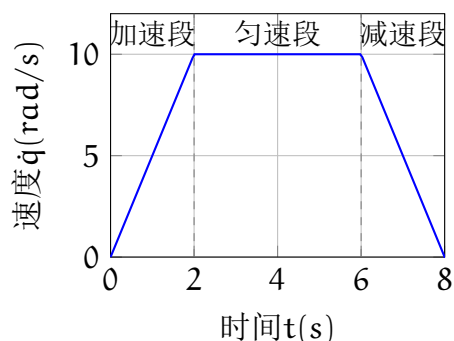


图 29: 三段规划速度曲线

七段规划（加速度规划，最小时间规划） 加速度连续。

- 加速段：尽量维持 $a_{\max}$ 加速到 $v_{\max}$ 。
- 匀速段：维持 $v_{\max}$ ， $a = 0$ 。
- 减速段：尽量维持 $a_{\max}$ 减速到 $v = 0$ 。
- 判断是否需要加到 $v_{\max}$ （有无匀速段）：
比较路径长度 s 与 $\frac{v_{\max}^2}{a_{\max}}$ 。
- 判断是否需要加到 $a_{\max}$ （有无匀加速段）：
比较 $v_{\max}$ 与 $\frac{a_{\max}^2}{j_{\max}}$ 。

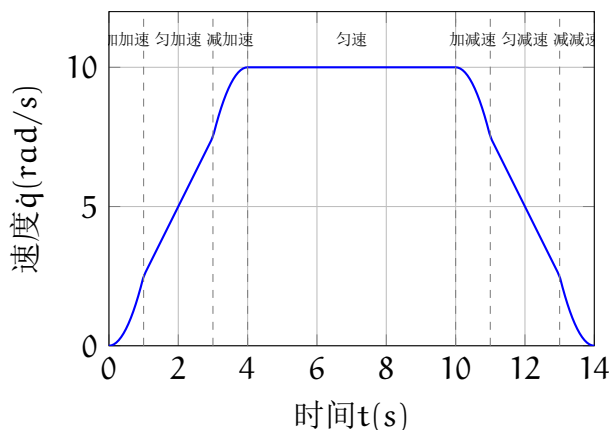


图 30: 七段规划速度曲线

同步规划 在 $\dot{q}_0 = \dot{q}_f = 0, \ddot{q}_0 = \ddot{q}_f = 0$ 时，可计算 $t_f = \max\{t_{f_i}\}$ ，放缩规划。

$$\Delta s_i = v_{\max}(t_f - t_{f_i}), k_i = \frac{q_{if} - q_{i0}}{(q_{if} - q_{i0}) + \Delta s_i}$$

8 机器人控制

8.1 概念

确定各关节驱动器输入，使其产生合适的力（矩），进而驱动关节连杆-末端执行器按期望的轨迹运动，并抑制扰动。

- 控制器

- 硬件：嵌入式计算机，输出弱功率信号，需功率放大（比例放大电压，增强电流输出能力）。
- 软件：控制算法。

- 驱动器

- 电动（electric）——伺服电机（servo motor）：
 - * 齿轮传动：电机 + 减速器（gear reduction）：适用于高转速、低力矩电机， $\omega \downarrow \rightarrow \tau \uparrow \rightarrow$ 负载 $\uparrow$ ，部分实现关节解耦，但会带来摩擦、间隙等影响。
 - * 直接驱动（direct-drive）：适用于低转速、高力矩电机，连杆直接耦合在驱动器输出轴上，带来扰动。
- 液压（hydraulic）：常用于大负载设备。
- 气动（pneumatic）：常用于可穿戴式设备。

8.2 关节驱动器动力学

从电信号输入到关节驱动力（矩）输出的模型，其不确定性源于轴-轴承摩擦、减速器摩擦、非刚性、齿隙等。

电机动力学

$\tau_m = K\phi i_a$ ，电机输出力矩等于电机常数、磁通量（webers）、电枢电流（amperes）的积，其中最后一项可控。

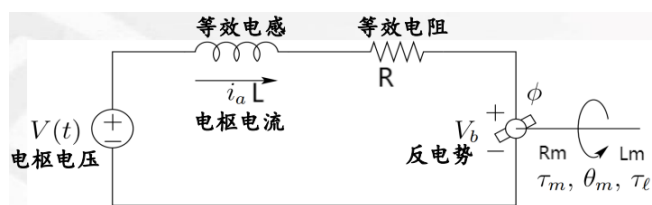


图 31: 电机动力学电路

在电路中有：

$$\text{电路电压: } L \frac{di_a}{dt} + Ri_a = V - V_b$$

$$\text{电机力矩: } \tau_m = K_1 \phi \cdot i_a = \underbrace{C_m}_{\text{力矩常数}} i_a$$

$$\text{电机反电动势: } V_b = K_2 \phi \omega_m = \underbrace{C_e}_{\text{反电动势常数}} \dot{\theta}_m$$

经拉式变换得到：

$$\text{电路电流: } i_a(s) = \frac{V(s) - C_e s \theta_m(s)}{R_m + L_m s}$$

$$\text{电机力矩: } \tau_m(s) = C_m i_a(s)$$

$$\text{负载 (电机输出轴): } \tau(s) = \left(\underbrace{J_m}_{\text{转动惯量}} s^2 + \underbrace{B_m}_{\text{阻尼系数}} s \right) \theta(s) - \underbrace{\tau_{ml}(s)}_{\text{负载力矩}}$$

得到相应的控制框图：

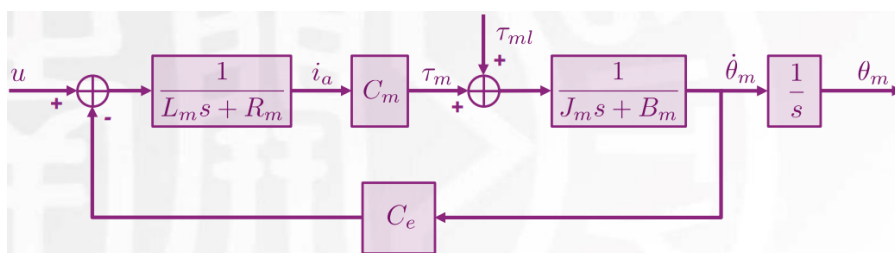


图 32: 电机动力学控制框图

有传递函数（由电时间常数 $\frac{L}{R}$ 远小于机械时间常数 $\frac{J_m}{B_m}$ 化简）：

$$\begin{aligned} \frac{\theta_m(s)}{u(s)} &= \frac{C_m}{s[(L_m s + R_m)(J_m s + B_m) + C_e C_m]} \xrightarrow{\text{同除 } R_m} \frac{\theta_m(s)}{u(s)} = \frac{C_m/R_m}{s(J_m s + B_m + C_e C_m/R_m)} \\ \frac{\theta_m(s)}{\tau_{ml}(s)} &= \frac{-(L_m s + R_m)}{s[(L_m s + R_m)(J_m s + B_m) + C_e C_m]} \xrightarrow{\frac{L_m}{R_m} \approx 0} \frac{\theta_m(s)}{\tau_{ml}(s)} = \frac{-1}{s(J_m s + B_m + C_e C_m/R_m)} \end{aligned}$$

变成微分方程：

$$J_m \ddot{\theta}_m(t) + \left(B_m + \frac{C_e C_m}{R_m} \right) \dot{\theta}_m(t) = \frac{C_m}{R_m} u(t) - \tau_{ml}(t)$$

可得到化简的控制框图：

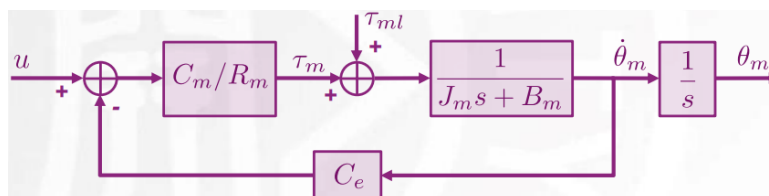


图 33: 电机动力学化简控制框图

在与减速器集成时，当减速比（gear ratio）为 $r:1$ ， $\theta_m = r\theta_l$ ， $\tau_{ml} = \frac{\tau_l}{r}$ 。此时的转动惯量和阻尼系数为驱动器与减速器之和。

连杆

将连杆动力学 $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$ 提取为单关节动力学：

$$\underbrace{m_{ii}(q)}_{J_i(q)} \ddot{\theta}_i + \underbrace{\{[M(q) - m_{ii}(q)I]\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)\}_i}_{\text{扰动 } d_i} = \tau_i$$

有：

$$\frac{J_i(q)}{r_i^2} \ddot{\theta}_{mi} + \frac{1}{r_i^2} \{[M(q) - J_i(q)I]\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)\}_i = \tau_{mli}$$

带到驱动器动力学中，得到：

$$J_m \ddot{\theta}_m(t) + (B_m + \frac{C_e C_m}{R_m}) \dot{\theta}_m(t) = \frac{C_m}{R_m} u(t) - \tau_{ml}(t)$$

有：

$$\underbrace{[J_m + \frac{J_i(q)}{r_i^2}]}_{J_{eff_{mi}}} \ddot{\theta}_{mi} + \underbrace{(B_m + \frac{C_e C_m}{R_m})}_{B_{eff_{mi}}} \dot{\theta}_m(t) = \underbrace{\frac{C_m}{R_m} u(t)}_{u_{mi}} - \underbrace{\frac{1}{r_i} \{[M(q) - J_i(q)I]\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)\}_i}_{d_{mi}}$$

关节驱动器动力学结论 23 为单入单出（single-input-single-output, SISO）、时变（ $J_i(q)$ 的存在）、带扰动二阶惯性环节。存在大减速比时，可简化为定常二阶惯性环节，并隔离电机与连杆负载。

8.3 独立关节控制（Independent Joint Control）

$$J_{eff_{mi}} \ddot{\theta}_{mi} + B_{eff_{mi}} \dot{\theta}_{mi} = u_{mi} - d_m$$

有控制器框图：

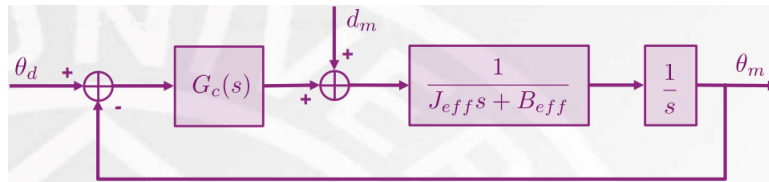


图 34: 独立关节控制器框图

其闭环传递函数为：

$$\theta_m(s) = \frac{G_c(s)}{J_{eff}s^2 + B_{eff}s + G_c(s)} \theta_d(s) + \frac{1}{J_{eff}s^2 + B_{eff}s + G_c(s)} d(s)$$

跟踪误差为：

$$E(s) = \theta_m(s) - \theta_d(s) = \frac{(J_{eff}s^2 + B_{eff}s)\theta_d(s) - d(s)}{J_{eff}s^2 + B_{eff}s + G_c(s)}$$

8.3.1 PD控制器

控制器设计

设计PD控制器 $G_c(s) = K_p + K_d s$,

闭环传递函数变为：

$$\theta_m(s) = \frac{(K_d s + K_p)\theta_d(s)}{J_{eff}s^2 + (B_{eff} + K_d)s + K_p} + \frac{d(s)}{J_{eff}s^2 + (B_{eff} + K_d)s + K_p}$$

跟踪误差变为：

$$E(s) = \theta_m(s) - \theta_d(s) = \frac{(J_{eff}s^2 + B_{eff}s)\theta_d(s) - d(s)}{J_{eff}s^2 + (B_{eff} + K_d)s + K_p}$$

对于阶跃给定 $\theta_d(s) = \frac{v}{s}$ 、阶跃扰动 $d(s) = \frac{D}{s}$ ，有稳态误差 $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = -\frac{D}{K_p}$ 。

控制器参数设计

有闭环特征方程：

$$J_{eff}s^2 + (B_{eff} + K_d)s + K_p$$

即：

$$s^2 + \underbrace{\frac{(B_{eff} + K_d)}{J_{eff}}}_{2\zeta\omega_c} s + \underbrace{\frac{K_p}{J_{eff}}}_{\omega_c^2}$$

可得：

$$K_d = 2J_{eff}\zeta\omega_c - B_{eff}, \quad K_p = J_{eff}\omega_c^2$$

需使根在负半平面，一般使 $\zeta = 1$ （临界阻尼，无超调快速响应）， ω_c 尽量大。

- 刚性假设下， $\forall k_p, k_d > 0$ ，闭环稳定。
- k_d ：等效系统阻尼，越大闭环稳定性越好，但响应越慢，对传感器噪声有放大作用。
- k_p ：越大抑制扰动的能力越强。

PID控制器

设计PID控制器 $G_c(s) = K_p + K_d s + \frac{K_i}{s}$,

闭环传递函数变为:

$$\theta_m(s) = \frac{(K_d s^2 + K_p s + K_i)\theta_d(s) + s d(s)}{J_{eff} s^3 + (B_{eff} + K_d)s^2 + K_p s + K_i}$$

可用劳斯判据判断稳定性, 其闭环稳定条件为:

$$K_i < \frac{K_p(B_{eff} + K_d)}{J_{eff}}$$

8.3.2 前馈控制

加入前馈, 有控制器框图:

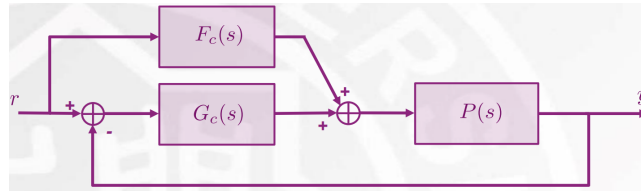


图 35: 前馈控制器框图

此时闭环传递函数为:

$$y(s) = \frac{[F_c(s)G_c(s)]P(s)}{G_s(s)P(s) + 1}r(s)$$

误差传递函数为:

$$E(s) = y(s) - r(s) = \frac{F_c(s)P(s) - 1}{G_s(s)P(s) + 1}r(s)$$

可知, 在 $F_c(s) = \frac{1}{P(s)}$ 时, $E(s) = 0$, 可实现无扰动任意轨迹无误差跟踪。

针对PD + 前馈, 有控制器框图:

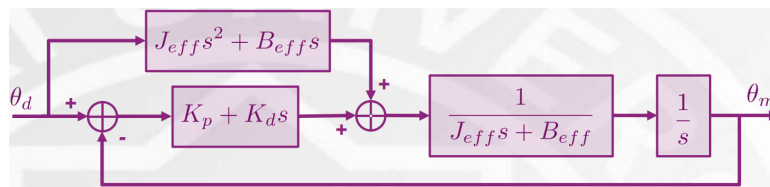


图 36: PD + 前馈控制器框图

将控制器输出代入关节动力学, 有齐次常系数微分方程的解收敛到0:

$$J_{eff}\ddot{e}(t) + (K_d + B_{eff})\dot{e}(t) + K_p e(t) = 0$$

8.3.3 力补偿

在有扰动 d 时，由于其源于 $d_{mi} = \frac{1}{r_i}\{[M(q) - m_{ii}(q)]\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q)\}_i$ ，可用其期望值 $d_{mi}^d = \frac{1}{r_i}\{[M(q_d) - m_{ii}(q_d)]\ddot{q}_d + C(q_d, \dot{q}_d)\dot{q}_d + G(q_d)\}_i$ 近似补偿，有控制框图：

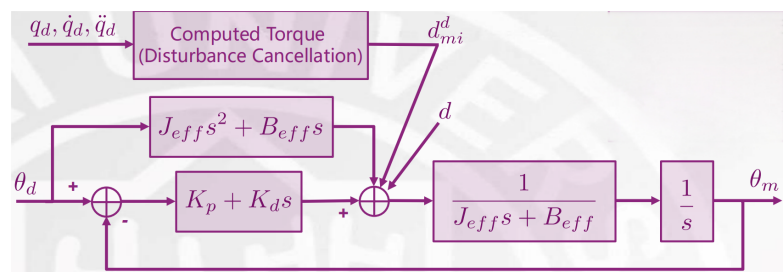


图 37: PD + 前馈 + 力补偿控制器框图

可实现有扰动任意轨迹的无误差跟踪。

稳定性影响因素

- 驱动器饱和：积分环节累计误差导致，使驱动器输出不随控制器输出变化而变化。
- 传动链柔性：降低系统固有谐振频率 $\omega_r = \sqrt{\frac{k_r}{J_{eff}}}$ ，一般令闭环截止频率 $\omega < \frac{\omega_r}{2}$ 。

8.3.4 总结 24

控制器情况	给定	扰动	稳态误差
PD	阶跃	无	无
PD	阶跃	阶跃	$e_{ss} = -\frac{D}{k_p}$
PD+前馈	任意	无	无
PD+前馈	任意	有	有
PD+前馈+力补偿	任意	任意	无

表 9: 独立关节控制器总结

8.4 多变量PD控制 25

对机械臂动力学方程 $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau$ ，设计PD控制器 $\tau = K_p \tilde{q} + K_d \dot{\tilde{q}}$ ，其中 $\tilde{q} = q_d - q$ ， k_p, k_d 为对角增益阵。

- 无重力平面机器人：对于任意给定渐近稳定，跟踪误差可收敛到0。
- 有重力机器人：当 q_d 为常数时，可视 $g(q)$ 为定常扰动，有稳态误差。如果已知 $g(q)$ 可进行补偿 $\tau = K_p \tilde{q} + K_d \dot{\tilde{q}} + g(q)$ ，达到渐进稳定。但有其他定常扰动仍会导致稳态误差。

9 机器人的力控制

机器人通过力（矩）传感器检测与外部环境的接触力（矩），并设计力控制器计算位置参考指令的修正量或关节力矩的控制指令，控制机器人在不确定环境下与环境相顺应。

力（矩）传感器

- 关节式力矩传感器：应变片。
- 六维力传感器。

约束运动 26

- 约束坐标系：正交坐标系，将任务描述为沿各坐标轴的位置控制或力控制。
- 力位约束正交：不可能在同一自由度控制位置和力。位置控制自由度受到力约束，力控制自由度受到位置约束，二者对偶。

$$\begin{bmatrix} v_x & v_y & v_z \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \end{bmatrix} \xLeftrightarrow{\text{对偶}} \begin{bmatrix} f_x & f_y & f_z \\ \tau_x & \tau_y & \tau_z \end{bmatrix}$$

- 描述方式：
 - 自然约束：任务的几何/环境结构所确定的约束。
 - 人为约束：任务给定的期望运动位置或力。

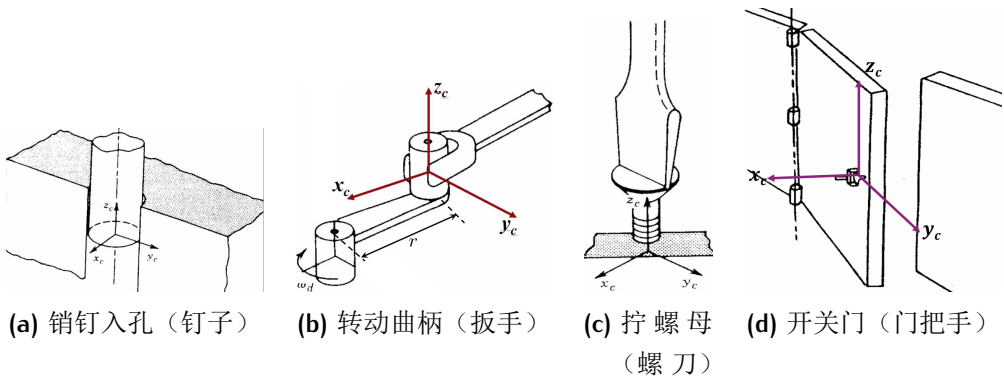


图 38: 约束运动例题（分析物体）

问题	约束	不可变量（为0）	可变量
销钉入孔	自然约束	$v_x, v_y, \omega_x, \omega_y$	$f_z = 0, \tau_z = 0$
	人为约束	$f_{dx}, f_{dy}, \tau_{dx}, \tau_{dy}$	$v_z = v_{dz}, \omega_z = \omega_{dz}$
转动曲柄	自然约束	$v_x, v_z, \omega_x, \omega_y$	$f_y = 0, \tau_z = 0$
	人为约束	$f_{dx}, f_{dz}, \tau_{dx}, \tau_{dy}$	$v_{dy} = r\omega_d, \omega_z = \omega_d$
拧螺母	自然约束	v_x, ω_x, ω_y	$v_z = \rho\omega_{dz}, f_y = 0, \tau_z = 0$
	人为约束	$f_{dx}, \tau_{dx}, \tau_{dy}$	$f_z = f_{dz}, v_{dy} = 0, \omega_z = \omega_{dz}$
开关门	自然约束	$v_y, v_z, \omega_x, \omega_y$	$f_x = 0, \tau_z = 0$
	人为约束	$f_{dy}, f_z, \tau_{dx}, \tau_{dy}$	$v_{dx} = r\omega_d, \omega_z = \omega_d$

表 10: 约束运动例题

例题 注意耦合量要统一表示。